9. Acceso remoto: SSH

- Secure Shell (SSH) es un protocolo que facilita la comunicación cliente-servidor y permite que los clientes accedan de forma remota. SSH asegura la conexión. El cliente transmite su información de autentificación al servidor de firma encriptada, y todos los datos enviados y recibidos durante una sesión se transmiten también bajo encriptación.

- SSH permite que los usuarios se autentifiquen sin contraseña, mediante una pareja de claves pública-privada

9. Formas de autentificación SSH

- **Con password:** Una vez establecido el canal cifrado por SSH, se envían login y password hacia el servidor. El servidor comprueba que el usuario existe, y que la contraseña es correcta comparándola con la entrada correspondiente del fichero de /etc/password o /etc/shadow. Este sistema hace necesario que el usuario rescriba su contraseña cada vez que desea establecer una sesión.

- **Con clave pública:** El usuario o cliente debe generar una pareja de claves pública/privada. Después debe copiar la clave pública en el servidor. Cuando se ha establecido la comunicación segura por SSH y el cliente debe autentificarse, el servidor generará un número aleatorio, conocido como “desafío”, y utilizará la clave pública del cliente que tiene almacenada para cifrar este número. Ese número cifrado se envía al cliente, que lo descifra con su clave privada y lo devuelve al servidor, demostrando que es quien dice ser. Las ventajas que aporta este método son evitar que el usuario tenga que recordar y escribir contraseñas, y evitar que la contraseña del usuario viaje hacia el servidor, ni tan siquiera viajando encriptada.

9. Pasos en una conexión SSH

- Cuando un cliente de SSH se conecta al servidor, se realizan los siguientes pasos:
  - 1. El cliente abre una conexión TCP al puerto 22 del host servidor.
  - 2. El cliente y el servidor negocian la versión a usar en función de su configuración y capacidad.
  - 3. El servidor posee una pareja de claves pública/privada generadas mediante el algoritmo RSA. El servidor envía la clave pública al cliente.
  - 4. Si es la primera vez que ese cliente se conecta al servidor, el usuario recibe un mensaje donde se le pregunta si está seguro de que la clave pública del servidor es esa. Si el usuario contesta que sí, el sistema cliente guarda esta clave y no repite más la pregunta. En conexiones posteriores, el cliente recibe de nuevo la clave pública del servidor, y la compara con la que tiene almacenada, verificando así su autenticidad.
  - 5. El cliente genera una clave de sesión aleatoria y selecciona un algoritmo de cifrado simétrico. Después, cifra el algoritmo seleccionado y la clave simétrica generada mediante RSA y la clave pública del servidor. Envía este paquete cifrado al servidor.
  - 6. El servidor recibe un paquete cifrado, que descifra mediante la clave privada, que sólo él conoce. En el paquete se le informa del algoritmo y la clave simétricas elegidas para el resto de la comunicación.
  - 7. Finalmente, se realiza la autentificación del usuario. Si esta es correcta, comienza la sesión interactiva, siempre dentro de un canal cifrado.

9. Instalación de un servidor OpenSSH

- Se instala el paquete **openssh-server**
- Se inicia el daemon **sshd** y se configura el inicio automático:
  systemctl start sshd
  systemctl enable sshd
- Para especificar direcciones diferentes de 0.0.0.0 (IPv4) o :: (IPv6) se usa la directiva **ListenAddress** en **/etc/ssh/sshd_config**
- Para que sshd no arranque antes de que toda la red esté disponible (necesario si se ha modificado la directiva ListenAddress) se añade la dependencia de la unidad **network-online.target** en el fichero de unidad **sshd.service**. Para esto, se crea el archivo **/etc/systemd/system/sshd.service.d/local.conf** con el contenido siguiente:

```
[Unit]
Wants=network-online.target
After=network-online.target
```

9.L Instalación de un servidor OpenSSH

- Para cambiar el mensaje de bienvenida del servidor se modifica el fichero /etc/issue (y para cambiar el mensaje tras el login, /etc/motd)

- Para comprobar que el servicio está corriendo, systemctl status sshd

```
[root@localhost ~]# systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Drop-In: /etc/systemd/system/sshd.service.d
           └─local.conf
   Active: active (running) since Wed 2020-03-25 12:32:26 CET; 38s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
 Main PID: 1477 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 8020)
   Memory: 2.4M
   CGroup: /system.slice/sshd.service
           └─1477 /usr/sbin/sshd -D -oCiphers=aes256-gcm@openssh.com,chacha20-poly1305@openss

Mar 25 12:32:26 localhost.localdomain systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Mar 25 12:32:26 localhost.localdomain sshd[1477]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Mar 25 12:32:26 localhost.localdomain sshd[1477]: Server listening on :: port 22.
Mar 25 12:32:26 localhost.localdomain systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
lines 1-17/17 (END)
```

9.L SSH sin contraseña

- Para mejorar la seguridad del sistema, la configuración recomendada consiste en acceder mediante clases y deshabilitar la autentificación por contraseña. La configuración es como sigue:

- Se cambia la directiva **PasswordAuthentication** a "no" en **/etc/ssh/sshd_config**, y se comprueba que las directivas **PubKeyAuthentication** y **ChallengeResponseAuthentication** estén puestas a "yes". Si se está haciendo la configuración del servidor desde una máquina remota, no deshabitar PasswordAuthentication hasta que funcione el acceso por claves

- Si el directorio /home estuviese en NFS, hacer **setsebool –P use_nfs_home_dirs 1**

- Recargar los cambios con **systemctl reload sshd**

9.L SSH sin contraseña: acceso desde otro Linux

- Las claves SSH se generan con **ssh-keygen** en la máquina desde la que se vaya a acceder, empleando el usuario que vaya a conectarse. Una vez generadas, se debe copiar la clave pública del cliente al directorio ~/.ssh del usuario correspondiente en la máquina remota:

```
[root@localhost ~]# ssh-keygen -t ecdsa
Generating public/private ecdsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_ecdsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_ecdsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_ecdsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:g+y2AXwSroYwZVnpbmfc5oSJHHYF6SOIGY/jRsnqtk0 root@localhost.localdomain
The key's randomart image is:
+---[ECDSA 256]---+
|     ...o        |
|.  o. . .        |
|.*=o.. .         |
|=*oo=o+.         |
|*. +=*+=S        |
|o= .==* +.       |
|+ oE o++         |
| +o  . o.        |
|....  .          |
+----[SHA256]-----+
```

9.L SSH sin contraseña: acceso desde otro Linux

- Se usa la orden ssh-copy-id para copiar la clave generada a la máquina remota. Este paso copia el archivo id_ecsa.pub al directorio .ssh del usuario del servidor

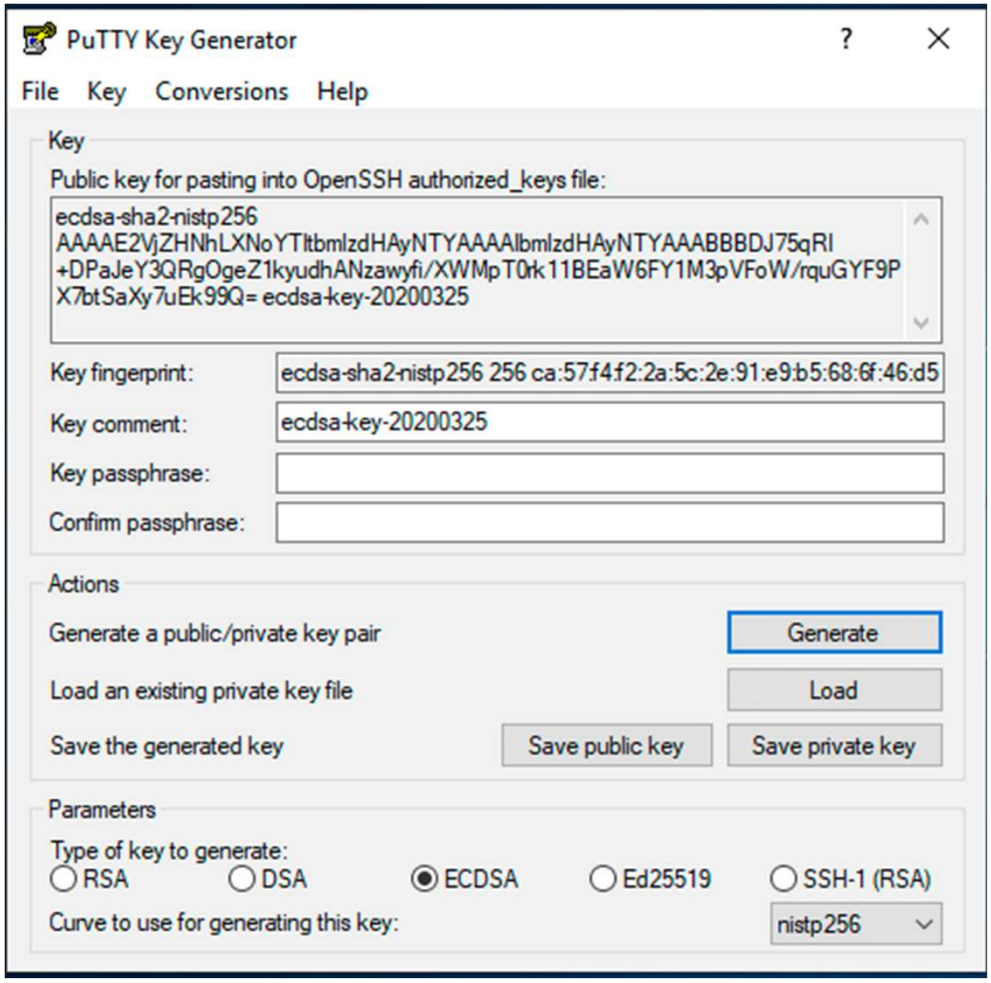
```
[root@localhost ~]# ssh-copy-id root@localhost
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_ecdsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
root@localhost's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'root@localhost'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[root@localhost ~]# cat .ssh/
authorized_keys  id_ecdsa         id_ecdsa.pub     known_hosts
[root@localhost ~]# cat .ssh/id_ecdsa.pub
ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBAUywoIhvwiPSaEUGp6gOOw1+HfatRi0yJLqdv0Dk91NF
eQEmMC0T1UMb3VmPkrK0PgKhbAcKGY4= root@localhost.localdomain
[root@localhost ~]# cat .ssh/known_hosts
localhost ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBAG9xDjoZ2EUmtHU31xRdGDdSzPWTb40AN6
ECayC+kvCTuub9wQb8NeJPoRwFSajyLSwftoAfa/k=
[root@localhost ~]# _
```

9.W SSH sin contraseña: acceso desde PuTTY

- La pareja de claves pública/privada se generan con PuTTY Generator. Se le puede indicar una contraseña (recomendable para guardar la clave privada)

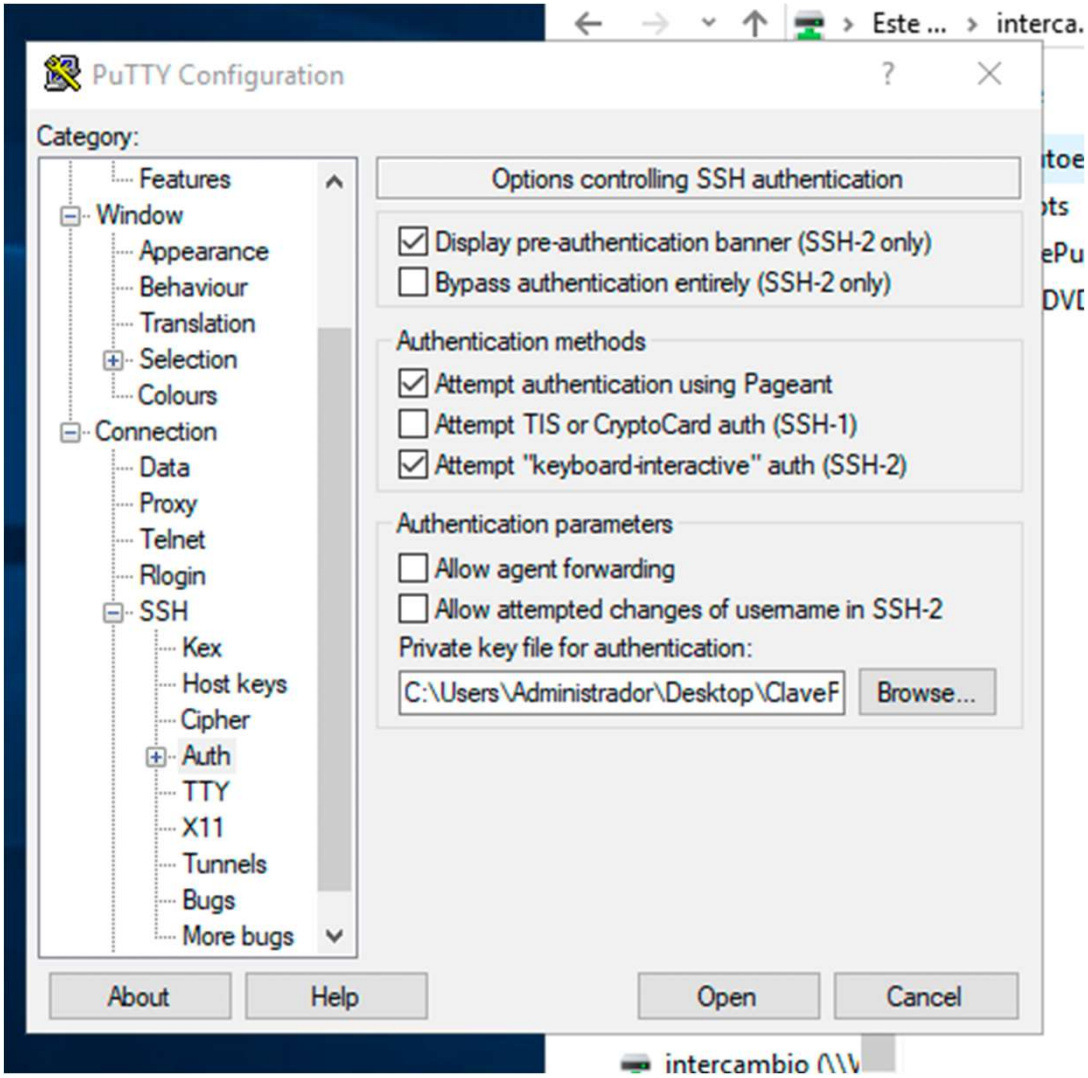
- La clave pública debe convertirse al formato **OpenSSH con ssh-keygen –i –f clavePutty.pub > claveOpenSSH.pub**

- La clave convertida se debe añadir al final del archivo **.ssh/authorized_keys**

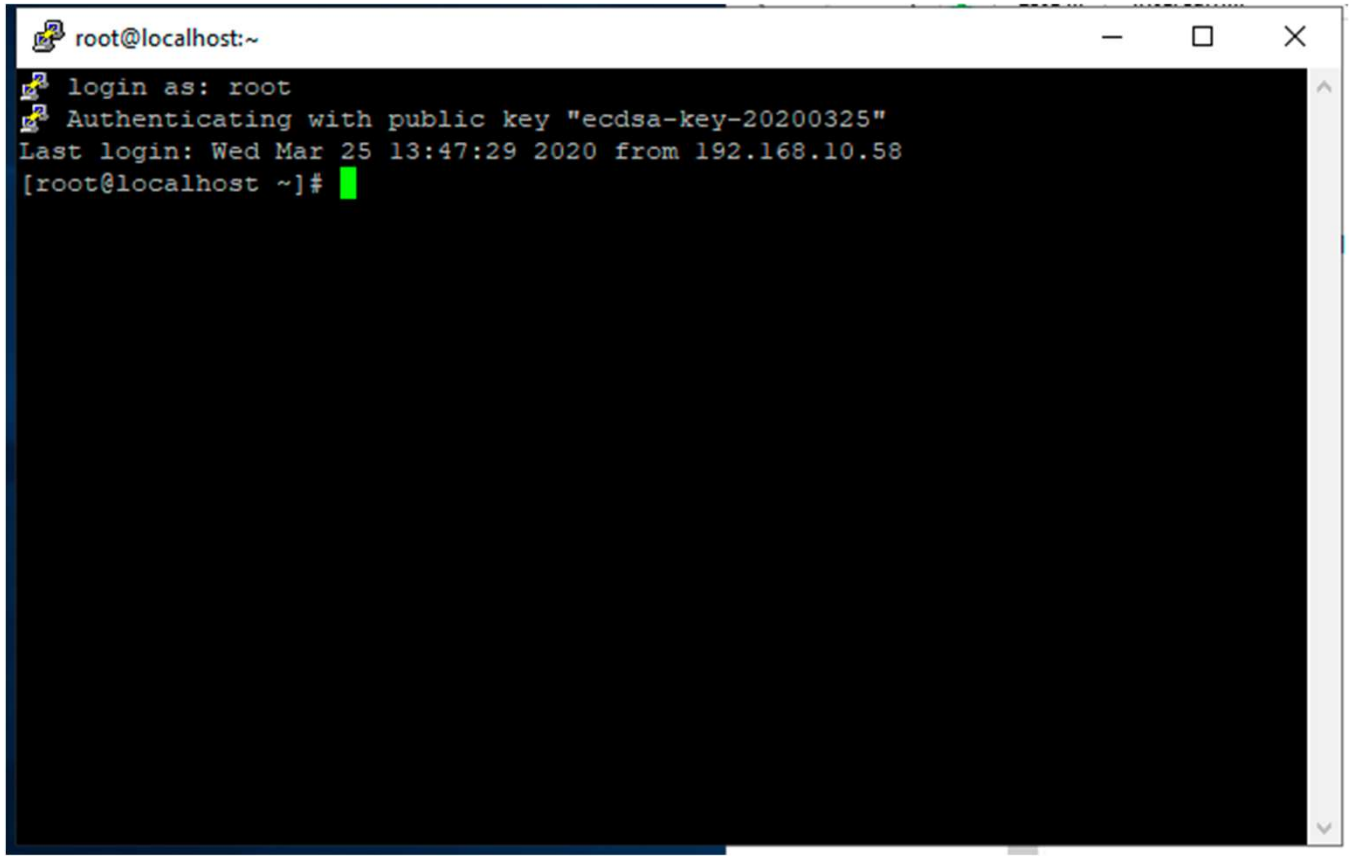


9. SSH sin contraseña: acceso desde PuTTY

- Para conectarse al host se indica el fichero con la clave privada de la máquina windows (la que se ha generado con PuTTY Generator) en la sección Auth de SSH



9.W SSH sin contraseña: acceso desde PuTTY



- La conexión no solicita contraseña; se emplea la clave pública del cliente windows y se compara con la almacenada en **authorized_keys**

9.L Tunel SSH

- ssh -f usuario@servidor -L 2000:servidor:25 -N
  - -f: ir a background
  - -L 2000:servidor:25 es de la forma puertolocal:host:puertoremoto
  - -N: no ejecutar un intérprete de comandos en el sistema remoto
- Reenvía el puerto 2000 del ordenador local al puerto 25 del servidor, encriptando la comunicación
- Permite acceder al puerto 25 del servidor si estamos tras un firewall que no bloquee el puerto 22

9.W. Servidor OpenSSH en Windows Server 2019

- Desde interfaz de usuario de configuración:

  Configuración/Aplicaciones/Aplicaciones y características/Administrar funciones opcionales

  Agregar una característica

  Seleccionar "Servidor de OpenSSH" y click a "Instalar"

  La instalación creará y habilitará una regla de firewall denominada "OpenSSH-Server-In-TCP", que permite tráfico entrante en el puerto 22

9.W. Servidor OpenSSH en Windows Server 2019

- Desde powershell: Comprobar si está instalado e instalar característica:

```
PS C:\Users\Administrador> Get-WindowsCapability -Online | ? Name -like 'OpenSSH*'


Name  : OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0
State : Installed

Name  : OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0
State : NotPresent
```

```
PS C:\Users\Administrador> Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server


Path           :
Online         : True
RestartNeeded : False
```

9.W Configuración del servidor SSH

```
PS C:\Users\Administrador> Start-Service sshd
PS C:\Users\Administrador> Set-Service -Name sshd -StartupType 'Automatic'
PS C:\Users\Administrador> Get-NetFirewallRule -Name *ssh*


Name                  : OpenSSH-Server-In-TCP
DisplayName           : OpenSSH SSH Server (sshd)
Description           : Inbound rule for OpenSSH SSH Server (sshd)
DisplayGroup          : OpenSSH Server
Group                 : OpenSSH Server
Enabled               : True
Profile               : Any
Platform              : {}
Direction             : Inbound
Action                : Allow
EdgeTraversalPolicy   : Block
LooseSourceMapping    : False
LocalOnlyMapping      : False
Owner                 :
PrimaryStatus         : OK
Status                : Se analizó la regla correctamente desde el almacén. (65536)
EnforcementStatus     : NotApplicable
PolicyStoreSource     : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local
```

- A partir de este punto se puede conectar desde cualquier host remoto con ssh administrador@xx.xx.xx.xx

9.W Servidor SSH

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.17763.1098]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

administrador@WIN-1RAA0711J1V C:\Users\Administrador>dir
 El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
 El número de serie del volumen es: C423-DFB5

 Directorio de C:\Users\Administrador

25/03/2020  12:24    <DIR>          .
25/03/2020  12:24    <DIR>          ..
25/03/2020  20:20    <DIR>          3D Objects
25/03/2020  20:20    <DIR>          Contacts
25/03/2020  20:20    <DIR>          Desktop
25/03/2020  20:20    <DIR>          Documents
25/03/2020  20:20    <DIR>          Downloads
25/03/2020  20:20    <DIR>          Favorites
25/03/2020  20:20    <DIR>          Links
25/03/2020  20:20    <DIR>          Music
25/03/2020  20:20    <DIR>          Pictures
25/03/2020  20:20    <DIR>          Saved Games
25/03/2020  20:20    <DIR>          Searches
25/03/2020  20:20    <DIR>          Videos
               0 archivos              0 bytes
              14 dirs  16.956.723.200 bytes libres

administrador@WIN-1RAA0711J1V C:\Users\Administrador>
```

- El shell que se usa en el servidor de OpenSSH de Windows es el mismo que el shell de comandos de windows

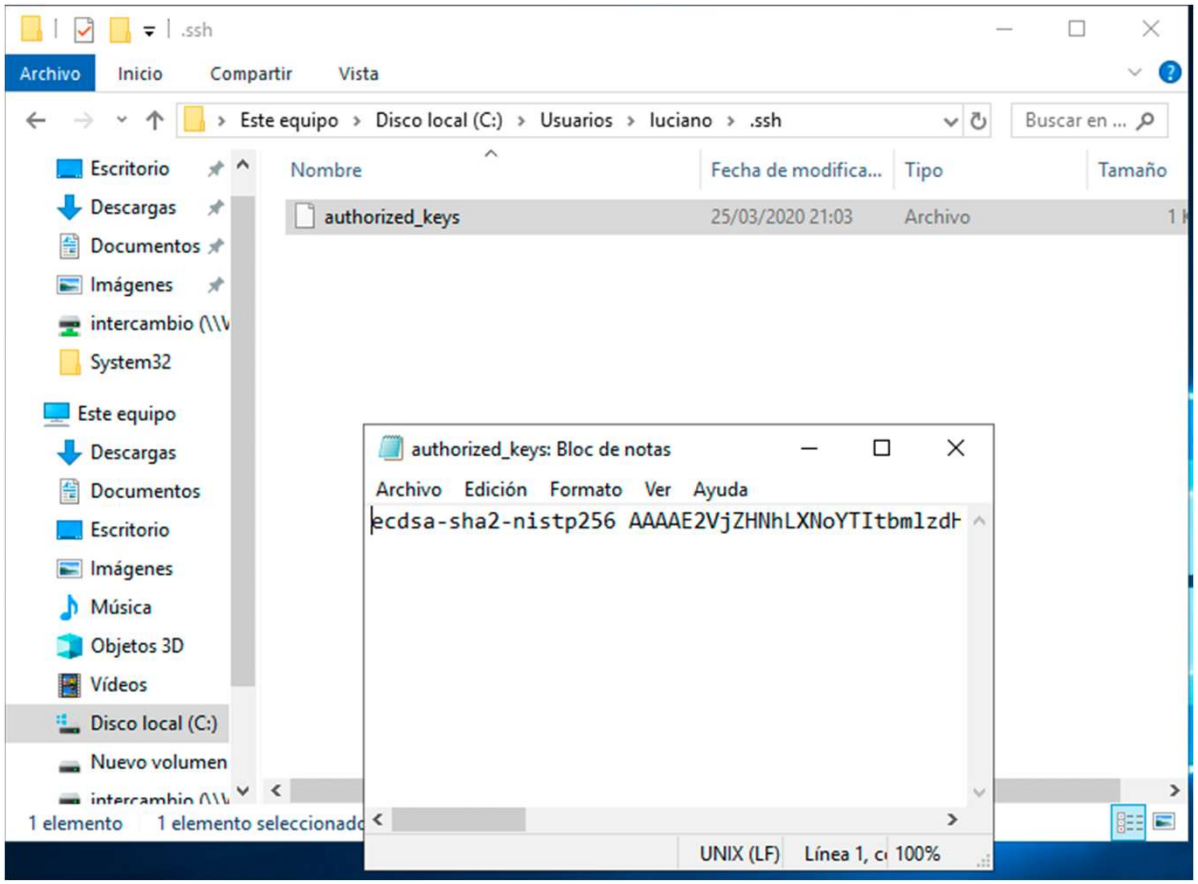
9.W Servidor SSH

- Para acceder con claves públicas/privadas: si se desea utilizar el **cliente** OpenSSH de Windows, el comando ssh-keygen crea dos archivos en la carpeta .ssh del usuario
- Si se accede desde Linux o con PuTTY, este paso no es necesario

```
PS C:\Users\Administrador>
PS C:\Users\Administrador> ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\Administrador/.ssh/id_rsa):
Created directory 'C:\Users\Administrador/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\Administrador/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in C:\Users\Administrador/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:u207S6IJGvYrIvKdufGqGwwfdCwakBliAIjZZG6sOjc administrador@WIN-1RAAO711J1V
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
|@Oo              |
|X+..             |
|. * o            |
| * o             |
|+ .     S        |
|.+ .     .       |
|o E o   o .      |
|++.B * o =o      |
|oo=+O++ ..++     |
+----[SHA256]-----+
PS C:\Users\Administrador>
```

9.W Servidor SSH

- La clave pública del cliente debe añadirse manualmente al archivo .ssh\authorized_keys, excepto si el usuario está en el grupo de administradores.



9.W Servidor SSH

- Si el usuario está en el grupo de administradores, el archivo correcto es C:\ProgramData\ssh\administrators_authorized_keys
- Este archivo solamente puede ser accesible por los usuarios del grupo de Administradores y por la cuenta SYSTEM (ver siguiente transparencia)

```
PS C:\ProgramData\ssh> dir


    Directorio: C:\ProgramData\ssh


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
d-----        25/03/2020     20:23                logs
-a----        25/03/2020     21:03            188 administrators_authorized_keys
-a----        25/03/2020     20:23              6 sshd.pid
-a----        25/03/2020     20:08           2253 sshd_config
-a----        25/03/2020     20:23            672 ssh_host_dsa_key
-a----        25/03/2020     20:23            626 ssh_host_dsa_key.pub
-a----        25/03/2020     20:23            227 ssh_host_ecdsa_key
-a----        25/03/2020     20:23            198 ssh_host_ecdsa_key.pub
-a----        25/03/2020     20:23            432 ssh_host_ed25519_key
-a----        25/03/2020     20:23            118 ssh_host_ed25519_key.pub
-a----        25/03/2020     20:23           1679 ssh_host_rsa_key
-a----        25/03/2020     20:23            418 ssh_host_rsa_key.pub

PS C:\ProgramData\ssh>
```

9.W Servidor SSH

- El siguiente script de PowerShell pone los permisos correctos al archivo (si está instalado en inglés debe cambiarse la línea

  $administratorsRule = New-Object system.security.accesscontrol.filesystemaccessrule("*Administrators*","FullControl","Allow")

```
PS C:\ProgramData\ssh> $administratorsRule = New-Object system.security.accesscontrol.filesystemaccessrule("Administradores","FullControl","Allow")
PS C:\ProgramData\ssh> $acl.SetAccessRule($administratorsRule)
PS C:\ProgramData\ssh> $acl.SetAccessRule($systemRule)
PS C:\ProgramData\ssh> $acl | Set-Acl
PS C:\ProgramData\ssh> $acl = Get-Acl C:\ProgramData\ssh\administrators_authorized_keys
PS C:\ProgramData\ssh> $acl.SetAccessRuleProtection($true,$false)
PS C:\ProgramData\ssh> $administratorsRule = New-Object system.security.accesscontrol.filesystemaccessrule("Administradores","FullControl","Allow")
PS C:\ProgramData\ssh> $systemRule = New-Object system.security.accesscontrol.filesystemaccessrule("SYSTEM","FullControl","Allow")
PS C:\ProgramData\ssh> $acl.SetAccessRule($administratorsRule)
PS C:\ProgramData\ssh> $acl.SetAccessRule($systemRule)
PS C:\ProgramData\ssh> $acl | Set-Acl
PS C:\ProgramData\ssh>
```

9.L VNC

- Servidor VNC: atiende peticiones en el puerto 5900 y siguientes
- Se elige una contraseña con vncpasswd
- Se edita /etc/sysconfig/vncservers, se activa con service vncserver start
- Se edita /home/nombre-usuario/.vnc/xstartup para configurar la sesión X
- Debería usarse siempre con un túnel ssh

```
# Uncomment the line below to start a VNC server on display :1
# as my 'myusername' (adjust this to your own).  You will also
# need to set a VNC password; run 'man vncpasswd' to see how
# to do that.
#
# DO NOT RUN THIS SERVICE if your local area network is
# untrusted!  For a secure way of using VNC, see
# <URL:http://www.uk.research.att.com/vnc/sshvnc.html>.

VNCSERVERS="1:fred 2:joe"

# fred's VNC options
VNCSERVERARGS[1]="-geometry 1024x768"

# joe's VNC options
VNCSERVERARGS[2]="-geometry 1280x1024"
```

9.L VNC en Centos 8

- En primer lugar debemos de instalar el cliente grafico

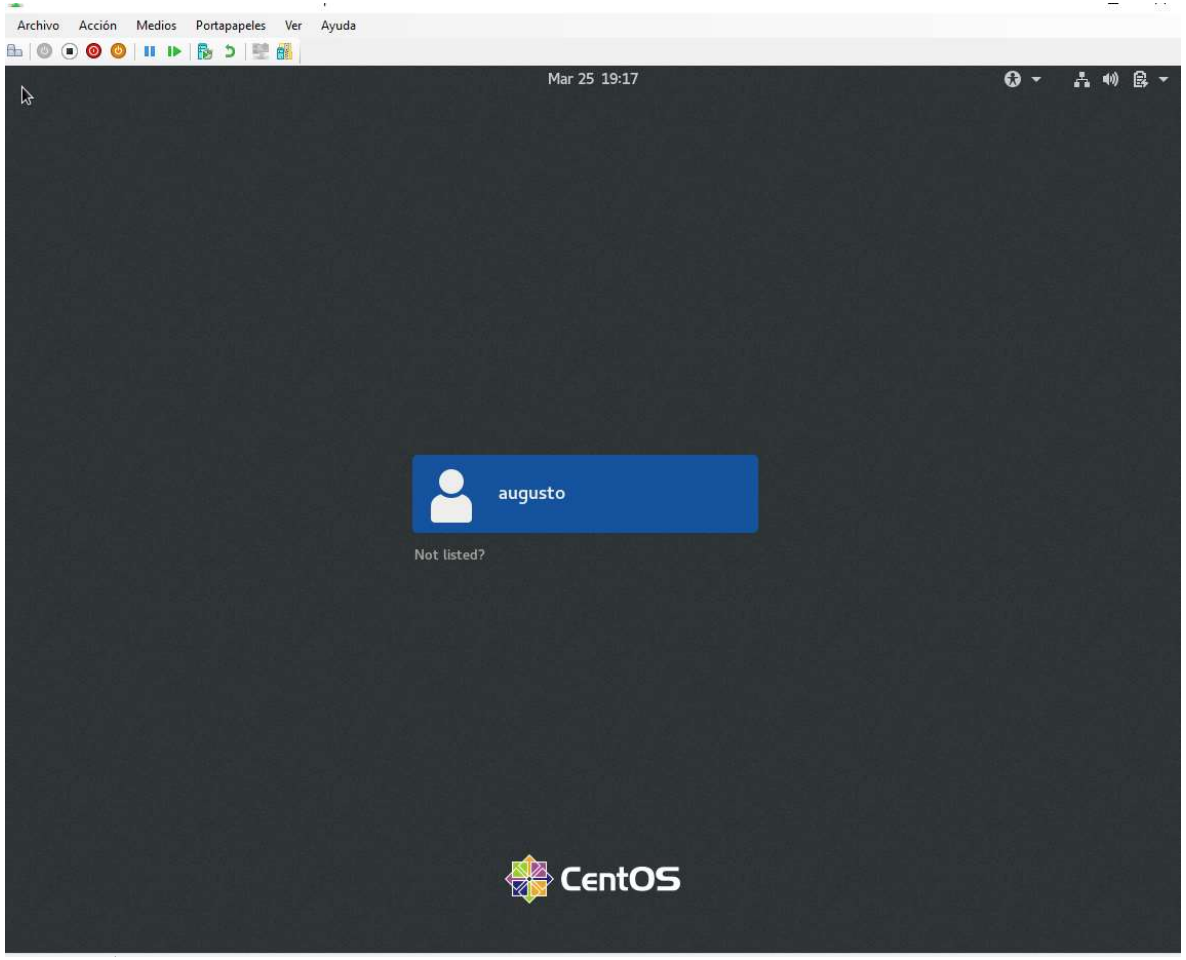
```
[root@MiWiFi-R3P-srv ~]# sudo dnf groupinstall "Server with GUI"
```

```
[root@MiWiFi-R3P-srv ~]# systemctl set-default graphical.target
Removed /etc/systemd/system/default.target.
Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /usr/lib/systemd/system/graphical.target.
[root@MiWiFi-R3P-srv ~]#
```

- Reiniciamos la maquina y veremos como se inicia con interfaz grafica.

9.L VNC en Centos 8

- Interfaz Grafica



9.L VNC en Centos 8

- Una vez instalado el entorno grafico instalamos un servidor VNC , por ejemplo TIGER VNC, que es open Source

```
[augusto@MiWiFi-R3P-srv ~]$ su root
[root@MiWiFi-R3P-srv augusto]# dnf install tigervnc-server tigervnc-server-module -y
```

- Una vez instalado nos logeamos con el usuario que accedera al escritorio, en este caso augusto y cambiamos su contraseña

```
Installed:
  tigervnc-server-1.9.0-12.el8_1.x86_64      tigervnc-server-module-1.9.0-12.el8_1.x86_64

Complete!
[root@MiWiFi-R3P-srv augusto]# su augusto
[augusto@MiWiFi-R3P-srv ~]$ vncpasswd
Password:
Verify:
Would you like to enter a view-only password (y/n)? n
A view-only password is not used
[augusto@MiWiFi-R3P-srv ~]$
```

9.L VNC en Centos 8

- Creamos el fichero de configuración en /etc/systemd/vncserver@.service

root@MiWiFi-R3P-srv:~

```
  GNU nano 2.9.8        /etc/systemd/system/vncserver@.service        Modified

[Unit]
Description=Remote Desktop VNC Service
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=forking
WorkingDirectory=/home/augusto
User=augusto
Group=augusto

ExecStartPre=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill %i > /dev/null 2>&1 || :'
ExecStart=/usr/bin/vncserver -autokill %i
ExecStop=/usr/bin/vncserver -kill %i

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

9.L VNC en Centos 8

- Reiniciamos y habilitamos el servicio VNC en la display 1

```
[root@MiWiFi-R3P-srv ~]# systemctl daemon-reload
[root@MiWiFi-R3P-srv ~]# systemctl start vncserver@:1.service
[root@MiWiFi-R3P-srv ~]# systemctl enable vncserver@:1.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vncserver@:1.service
 → /etc/systemd/system/vncserver@.service.
[root@MiWiFi-R3P-srv ~]#
```

- Comprobamos que todo esta correcto

```
root@MiWiFi-R3P-srv:~
● vncserver@:1.service - Remote Desktop VNC Service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/vncserver@.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2020-03-25 19:32:22 EDT; 5min ago
    Tasks: 158 (limit: 23890)
   Memory: 217.6M
   CGroup: /system.slice/system-vncserver.slice/vncserver@:1.service
           ├─4788 /usr/bin/Xvnc :2 -auth /home/augusto/.Xauthority -desktop MiWiFi-R3P-srv:2 (augusto) -fp
           ├─4796 sh -c (/home/augusto/.vnc/xstartup; /usr/bin/vncserver -kill :2) >> '/home/augusto/.vnc/
           ├─4797 /bin/sh /home/augusto/.vnc/xstartup
           ├─4798 /usr/libexec/gnome-session-binary
           ├─4807 dbus-launch --sh-syntax --exit-with-session
           ├─4808 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 6 --print-address 8 --session
```

9.L VNC en Centos 8

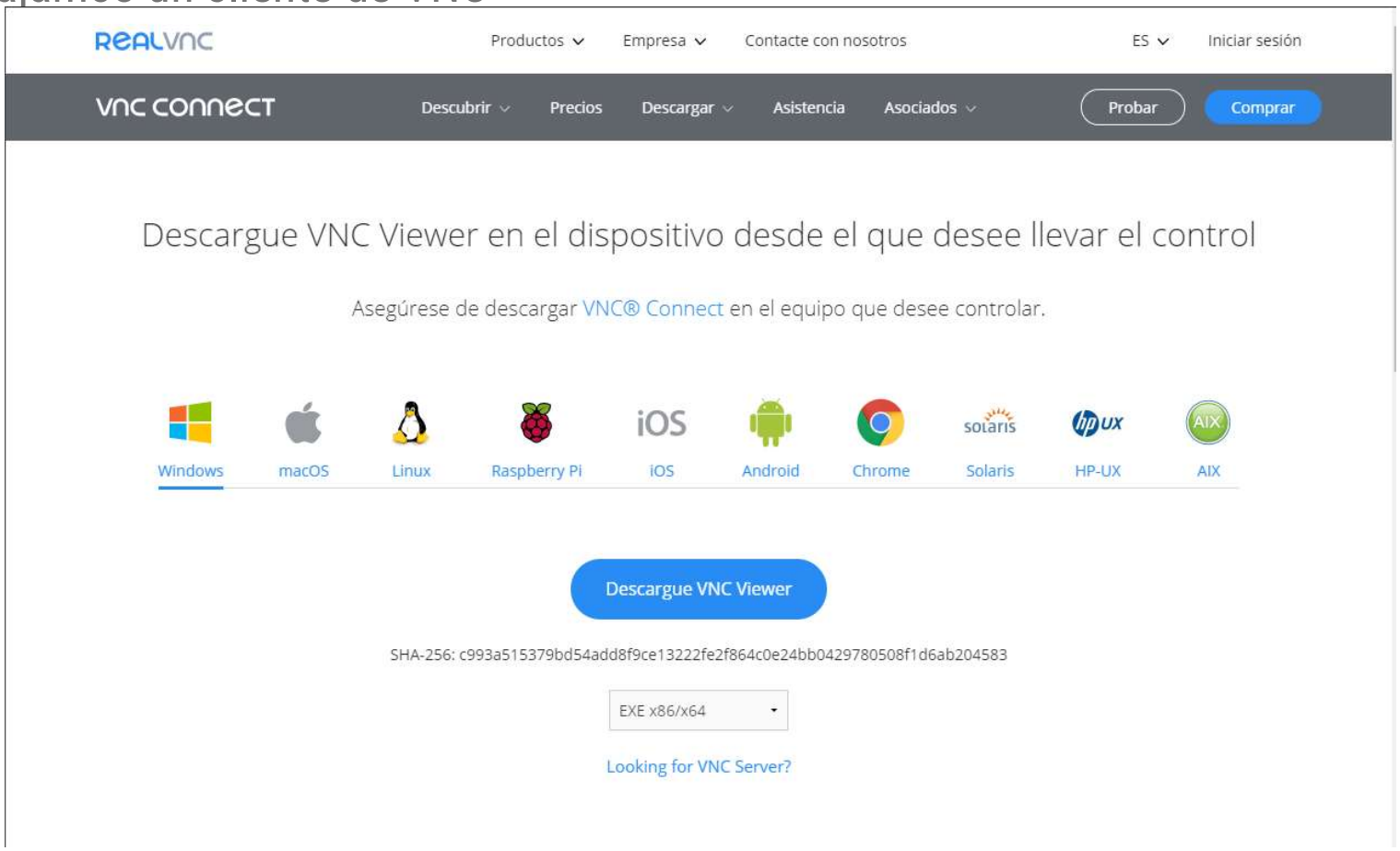
- Creamos las reglas de firewall pertinentes y lo reiniciamos

```
root@MiWiFi-R3P-srv:~
[root@MiWiFi-R3P-srv ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=5901/tcp
success
[root@MiWiFi-R3P-srv ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@MiWiFi-R3P-srv ~]#
```

- VNC por defecto escucha en el puerto 5900+n , siendo n el número de pantalla, en este caso seria el 5901

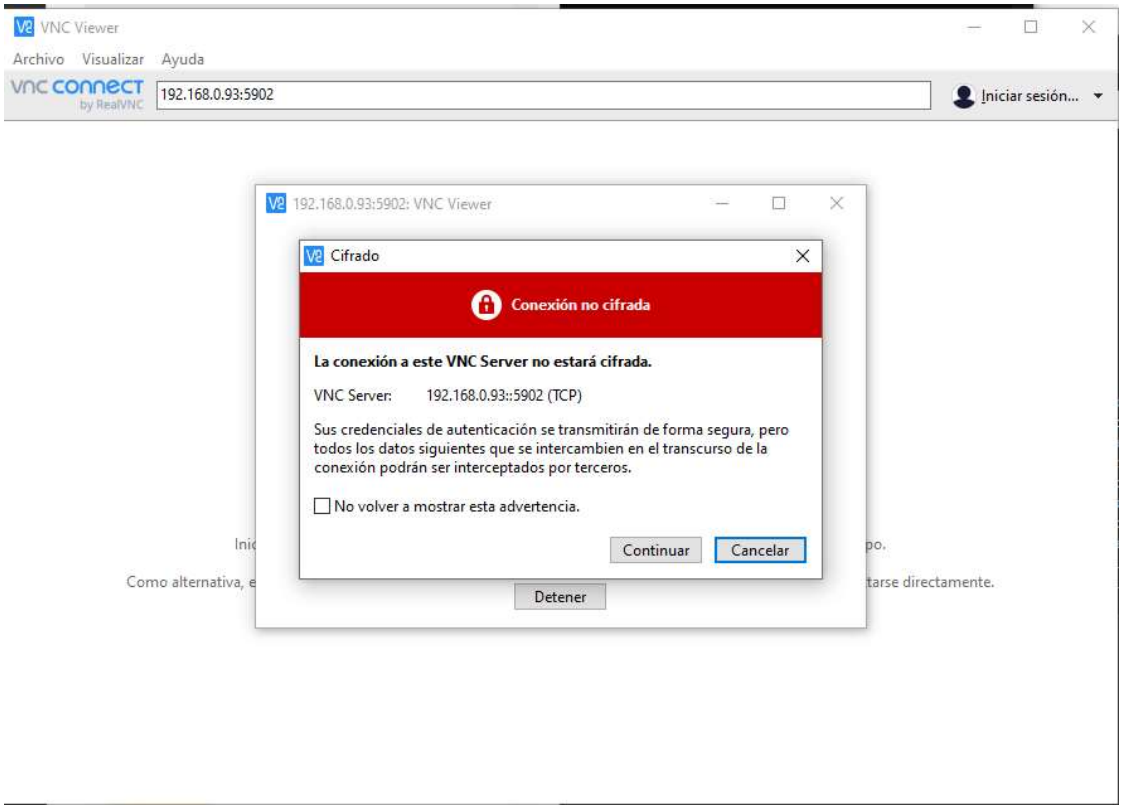
9.L VNC en Centos 8

- Nos bajamos un cliente de VNC



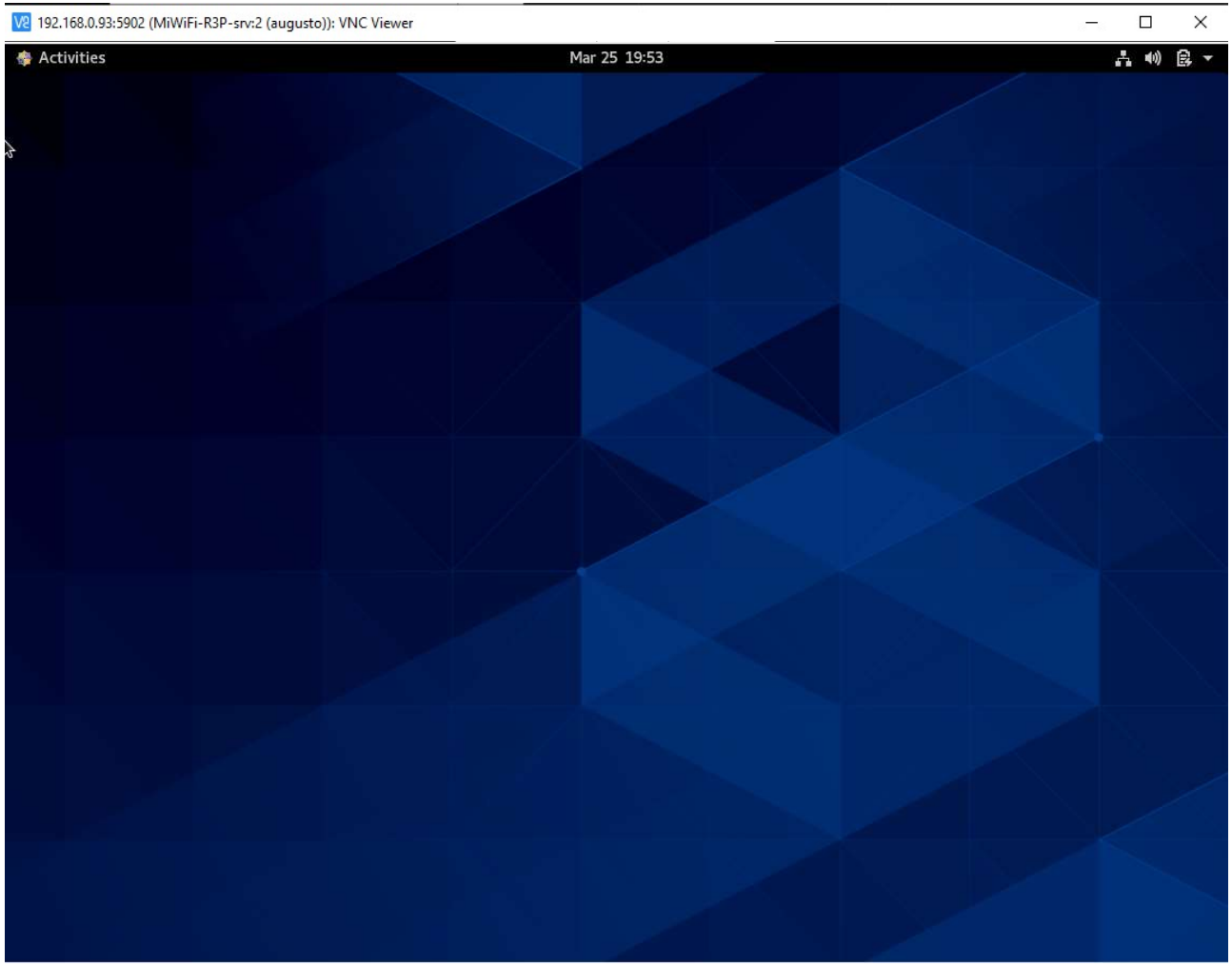
9.L VNC en Centos 8

- Nos salta un aviso de conexión sin cifrar (lo solucionaremos ahora)



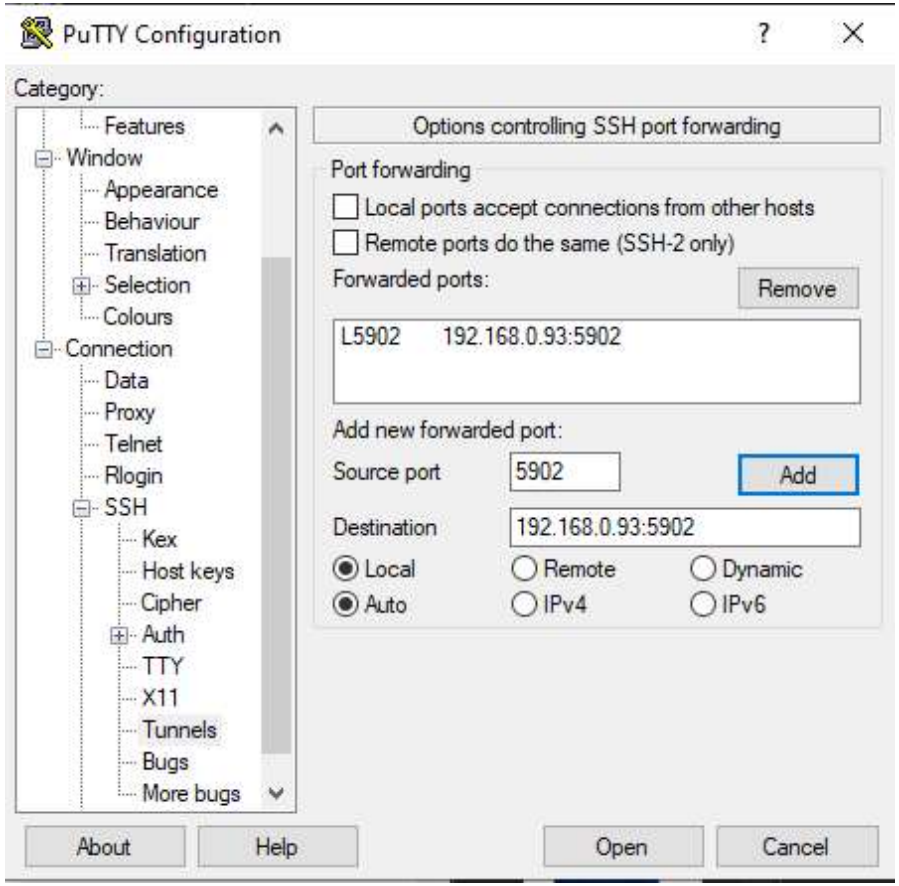
9.L VNC en Centos 8

- Nos salta un aviso de conexión sin cifrar (lo solucionaremos ahora)



9.L VNC en Centos 8

- Para solucionar el aviso de cifrado, bastaría con pasar la conexión por un túnel ssh , seria tan sencillo como ir al Putty y Crearlo



9.W Servidor Remote Desktop

- Es un protocolo propietario desarrollado por Microsoft que nos permite comunicarnos con la ejecución de una aplicación (cliente) y un servidor Windows (aunque también puede ser tu computadora personal)
- Emplea el puerto TCP 3389 en el lado servidor
- Permite interaccionar con la maquina como si estuviéramos accediendo a ella de forma directa (debería ser “transparente al usuario”
- Permite la compresión de la información intercambiada (para mejorar el rendimiento en las redes menos veloces)

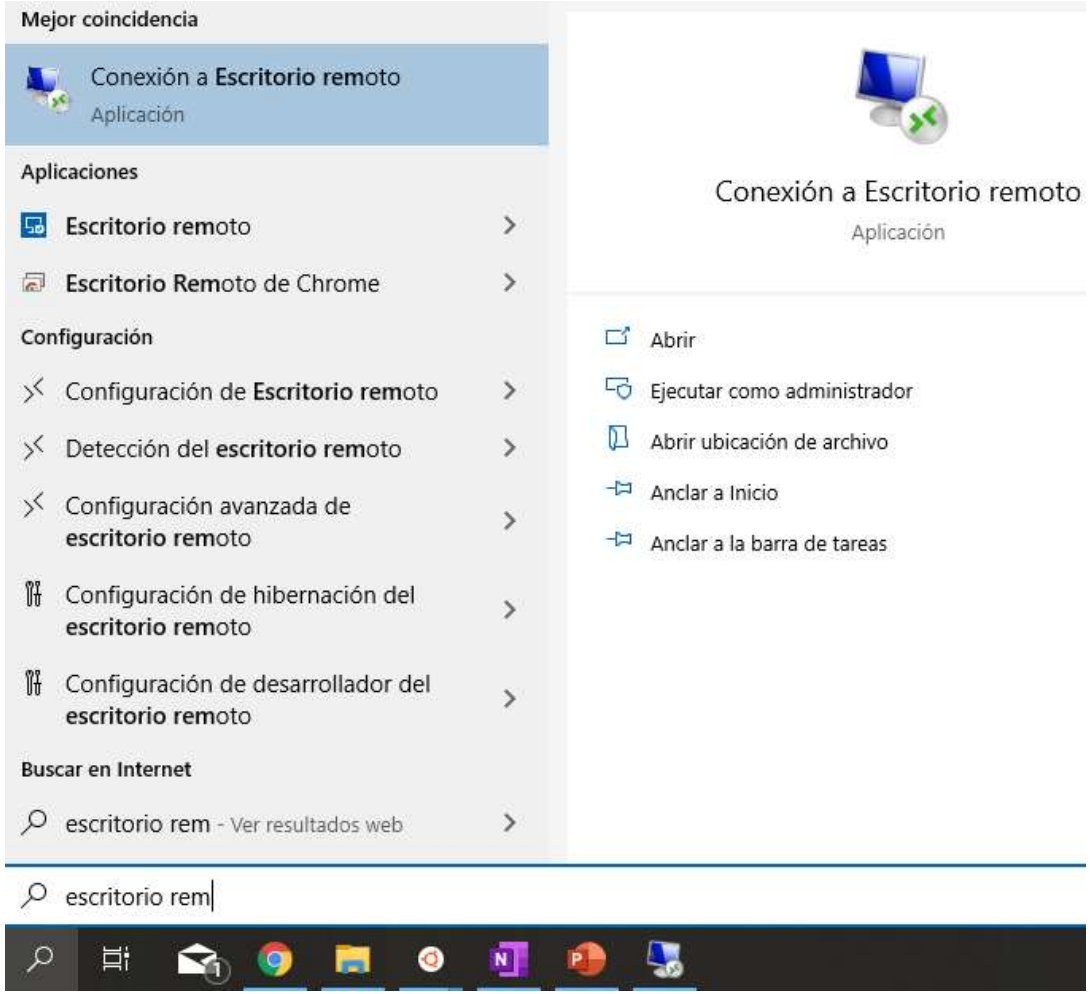
9.W Servidor Remote Desktop

- Características :
  - Soporta colores de hasta 32 bits.
  - Cifrado de 128 bits utilizando el algoritmo RC4
  - Redireccionamiento de audio (permite escuchar lo que emite la maquina)
  - Permite portapapeles compartido

- Versiones más modernas (>6.0)
  - Soporte para TLS en ambos lados (Seguridad a nivel de transporte)
  - Mejora del ancho de banda
  - Otras mejoras (Soporte de varios monitores)

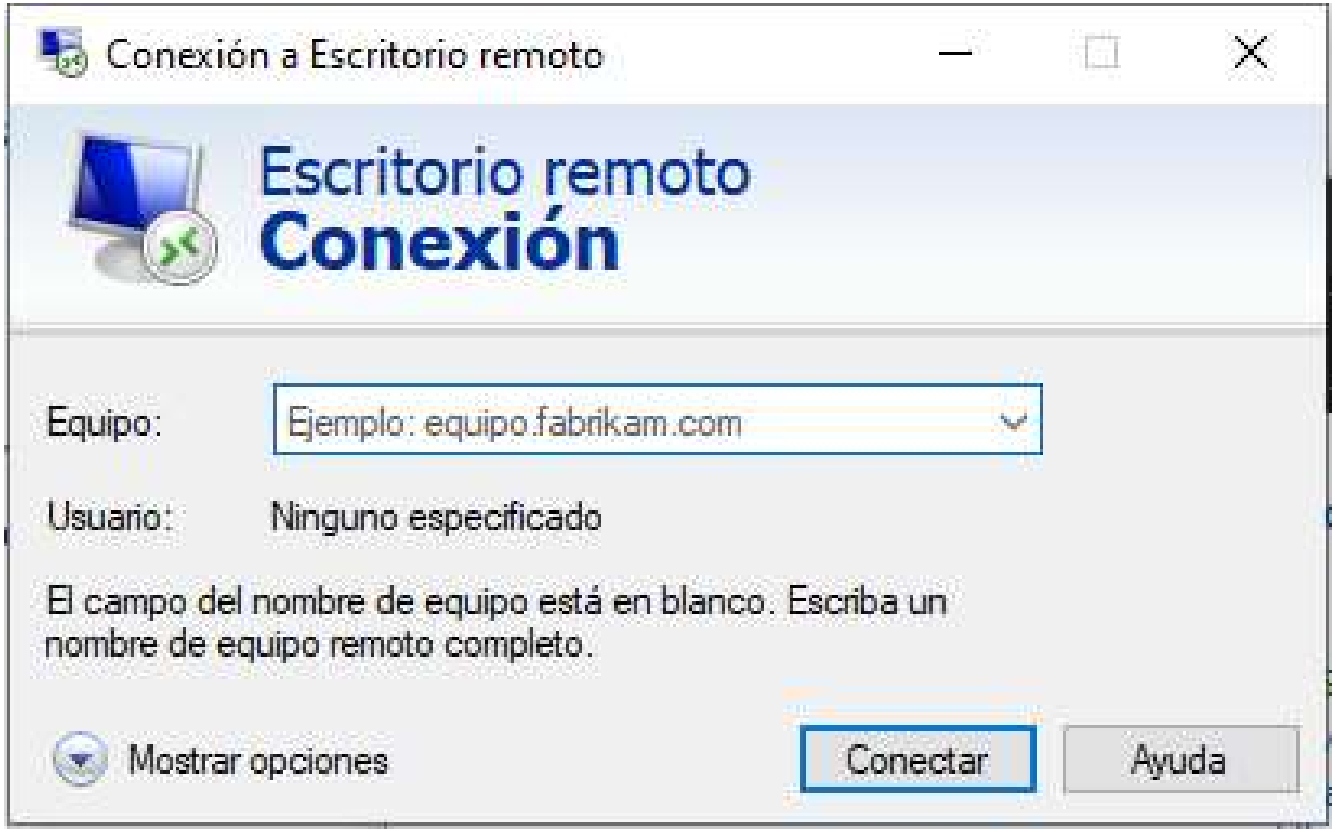
9.W Cliente Remote Desktop

- ¿Cómo accedo en Windows al cliente de escritorio remoto?



9.W Cliente Remote Desktop

- Versión clásica

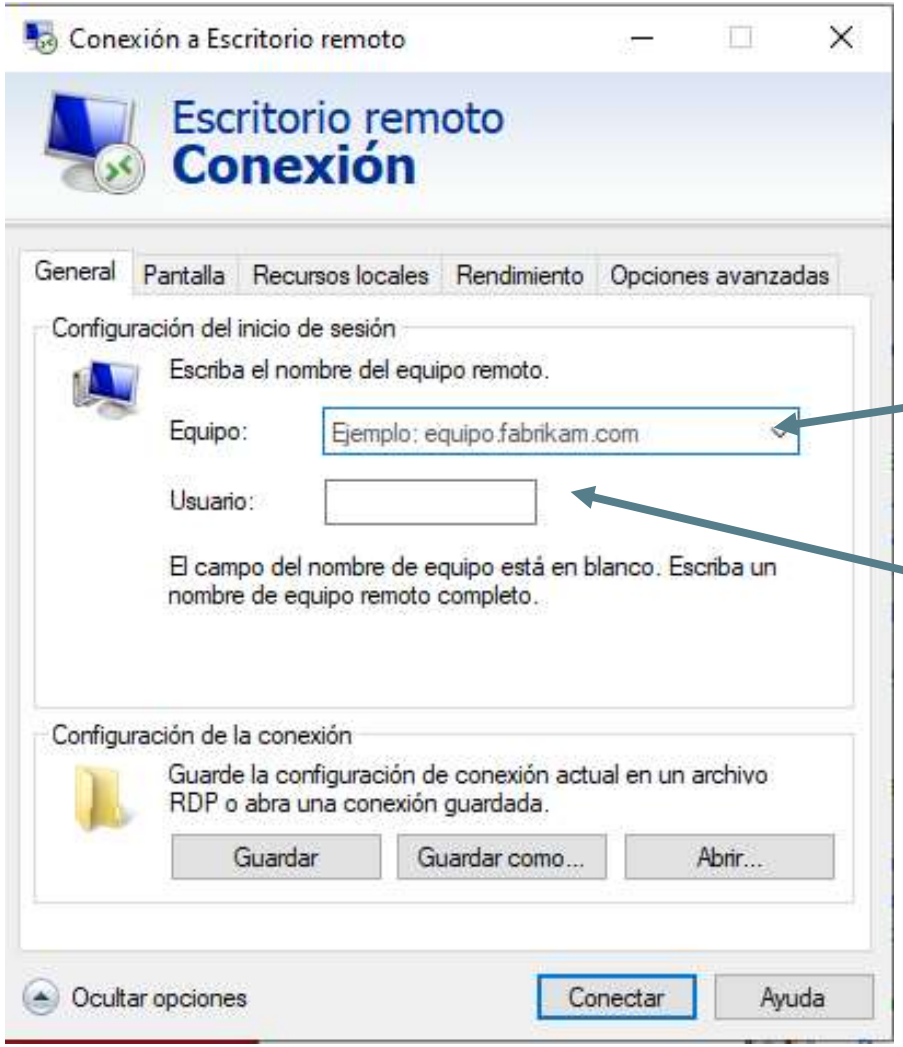


9.W Cliente Remote Desktop

- Versión clásica

9.W Cliente Remote Desktop

- Versión clásica

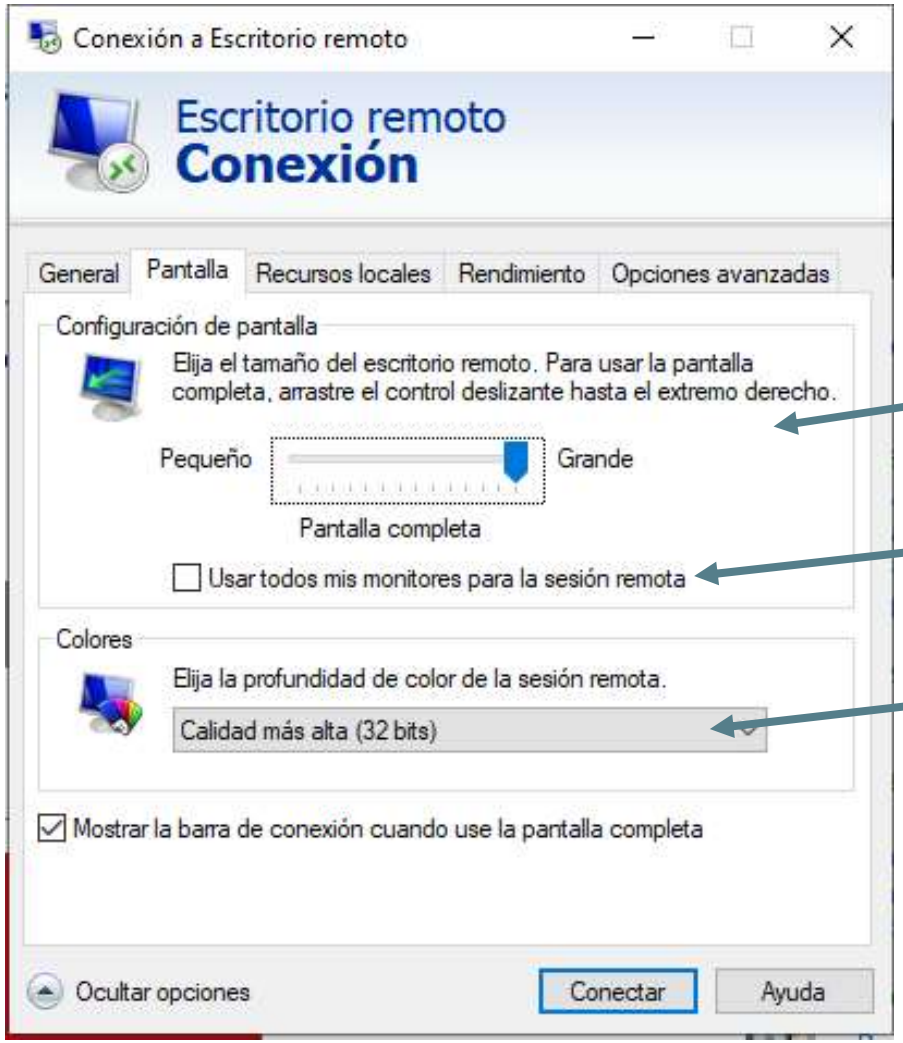


Introducimos aquí la IP de la maquina a la que queremos conectarnos :
Ej: 156.35.119.33

Introducimos el usuario que queremos utilizar

9.W Cliente Remote Desktop

- Versión clásica



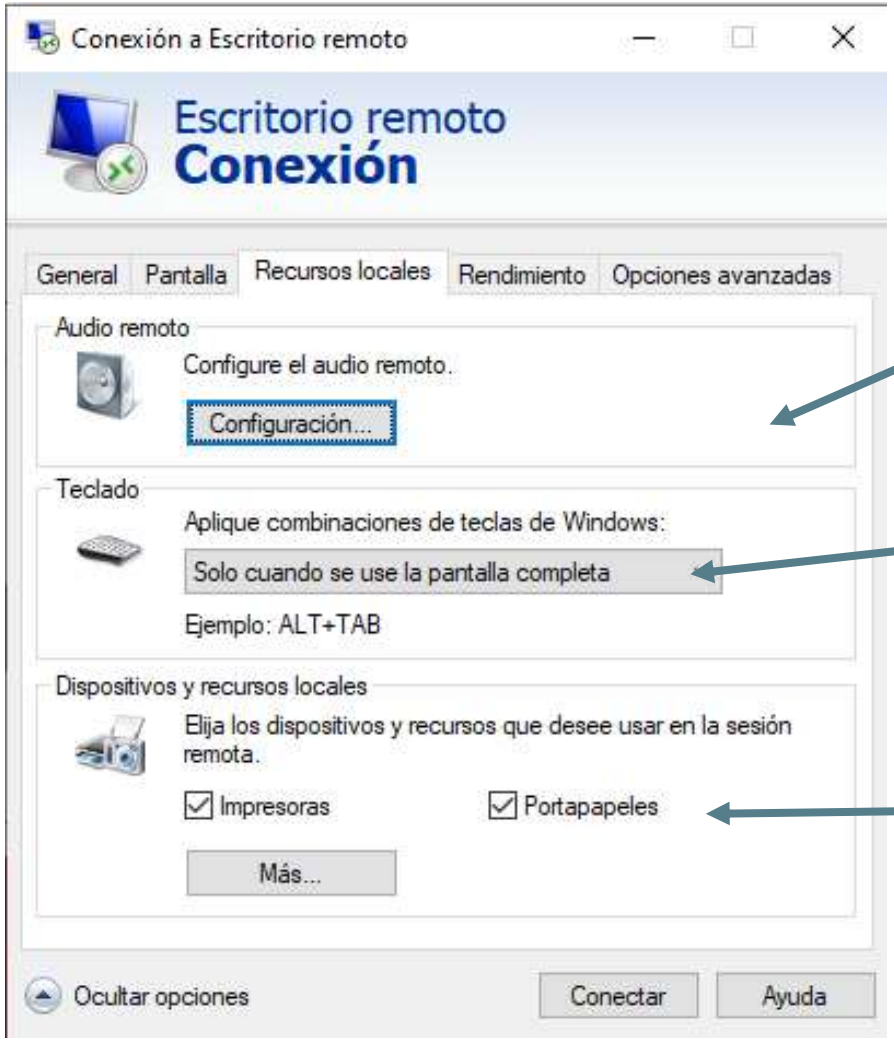
También podemos cambiar la resolución de la pantalla

Soporte para varios monitores

Podemos cambiar la profundidad de color (a menos peor se verá)

9.W Cliente Remote Desktop

- Versión clásica



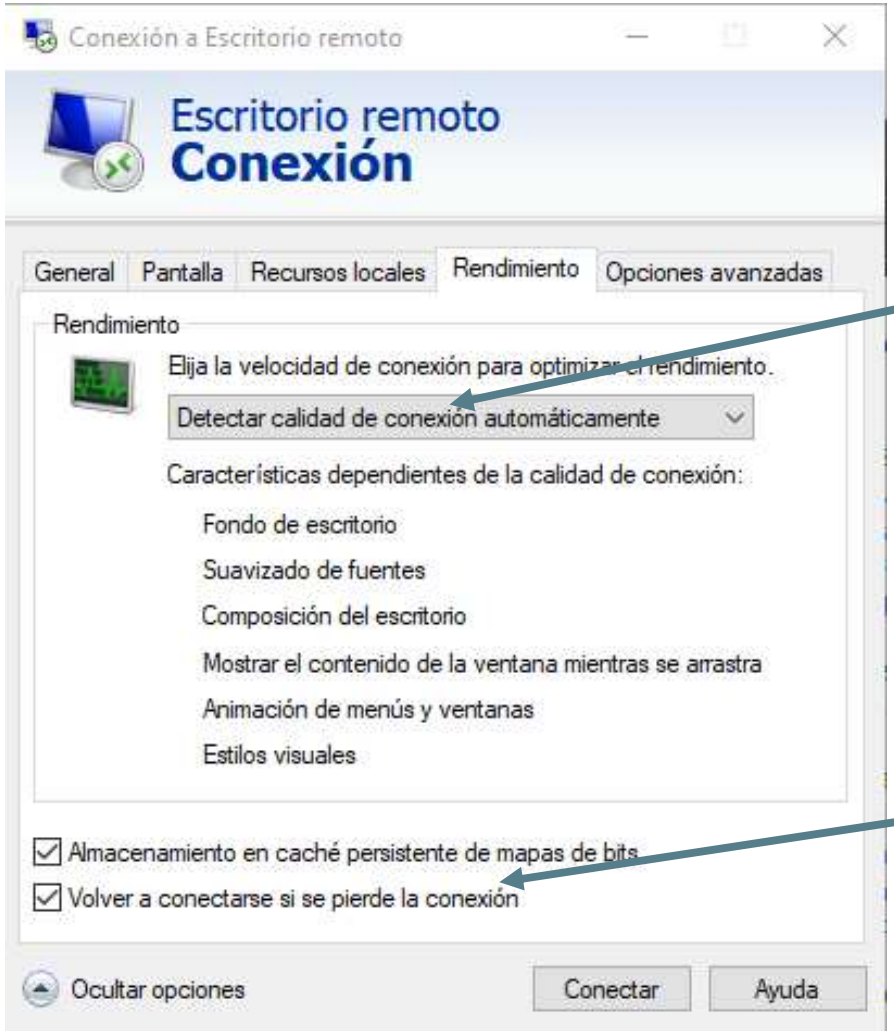
Podemos elegir si se reproducirá el audio en nuestro equipo (o si se grabará) (Defecto SI Y NO)

Habilitar / deshabilitar atajos de teclado y combinaciones de teclas

Recursos que se emplearan en la sesión remota

9.W Cliente Remote Desktop

- Versión clásica



Características adaptativas (depende del ancho de red/carga las habilita/deshabilita)

Cacheado y reconexión (carga más rápida y más fluida)

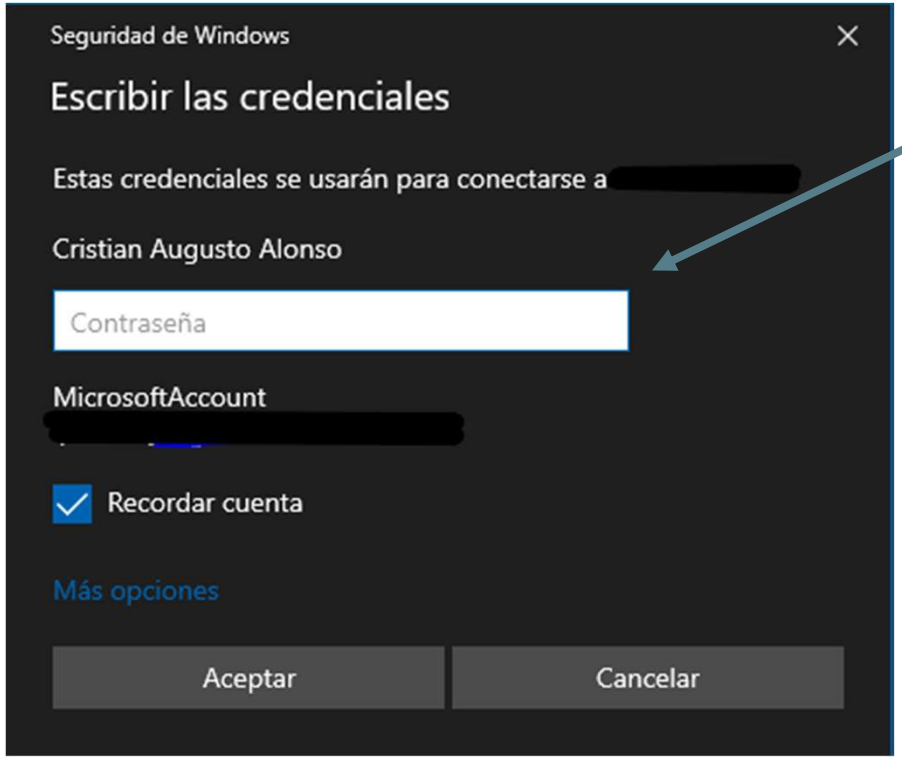
9.W Cliente Remote Desktop

- Versión clásica

Configuraciones avanzadas como la puerta de enlace y comprobaciones de la autentificación del servidor

9.W Cliente Remote Desktop

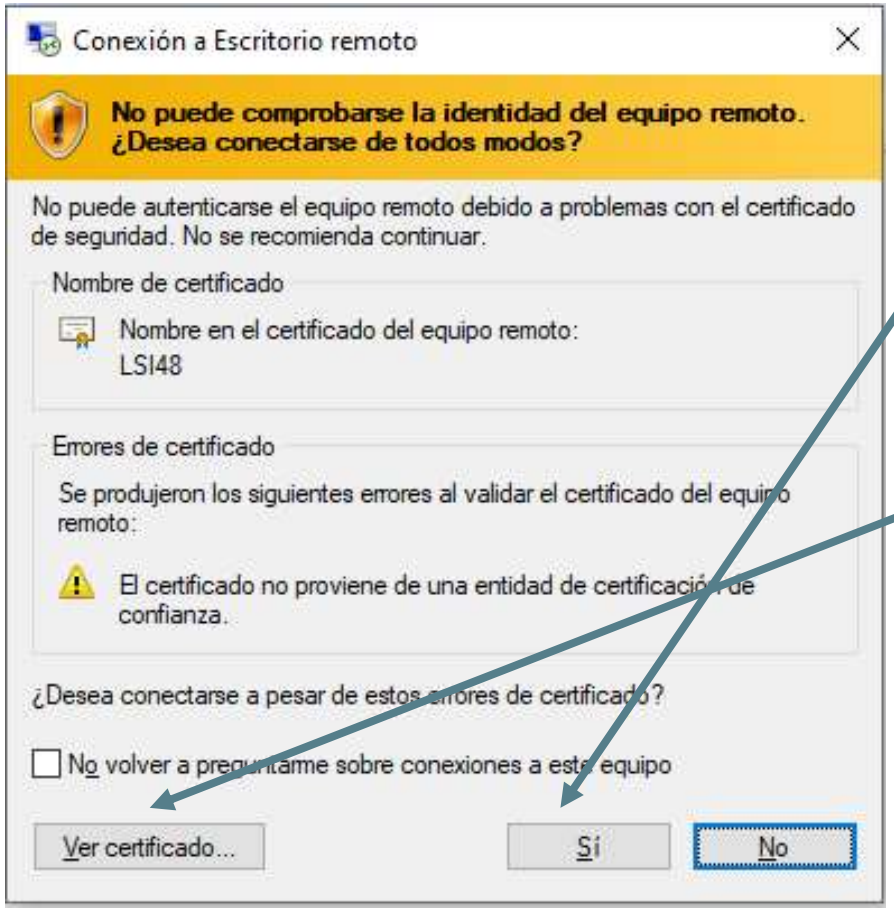
- Versión clásica



Debemos introducir la contraseña para acceder

9.W Cliente Remote Desktop

- Versión clásica

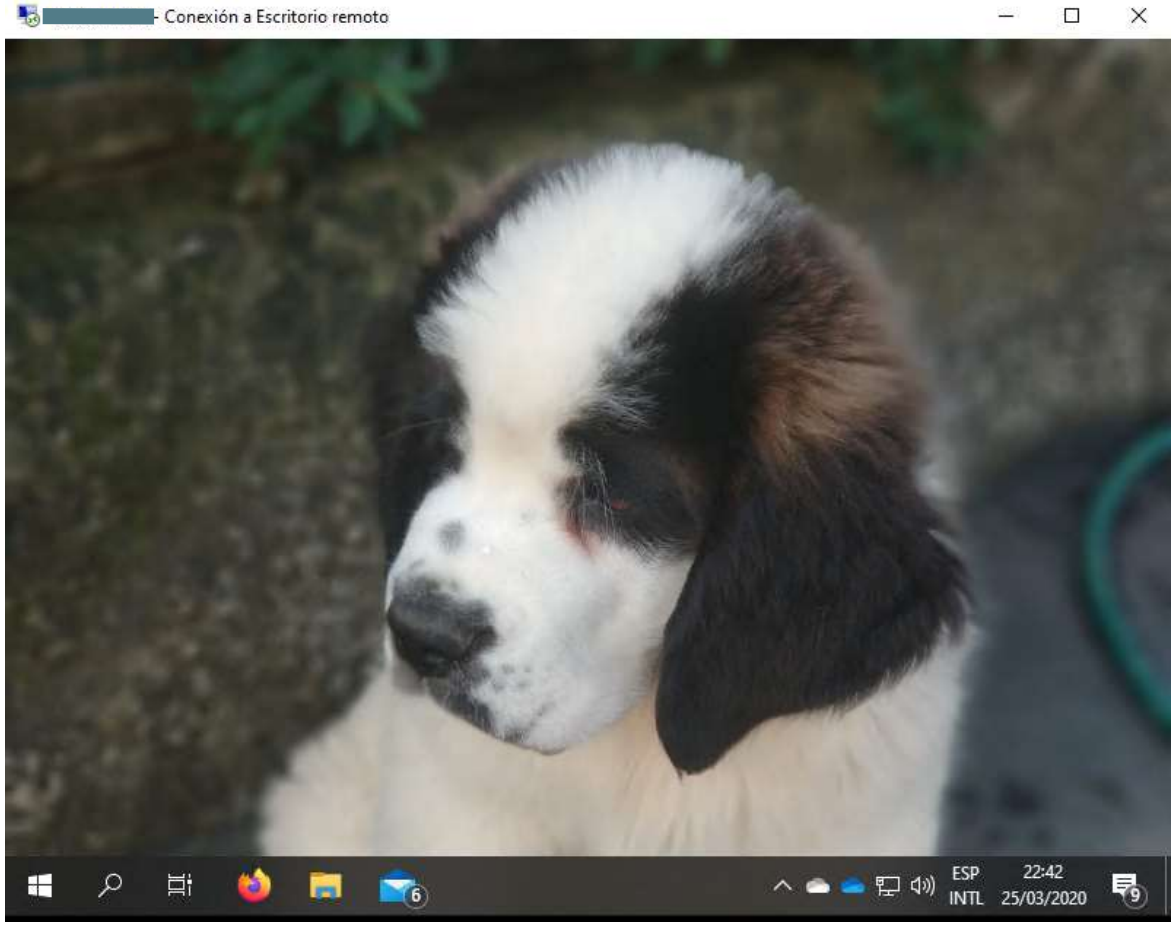


Deberemos de instalar el certificado (para en futuras conexiones tener el equipo ya declarado como “de confianza”)

Se podría ver el certificado y por ende comprobar ante algunaa entidad la validez del mismo

9.W Cliente Remote Desktop

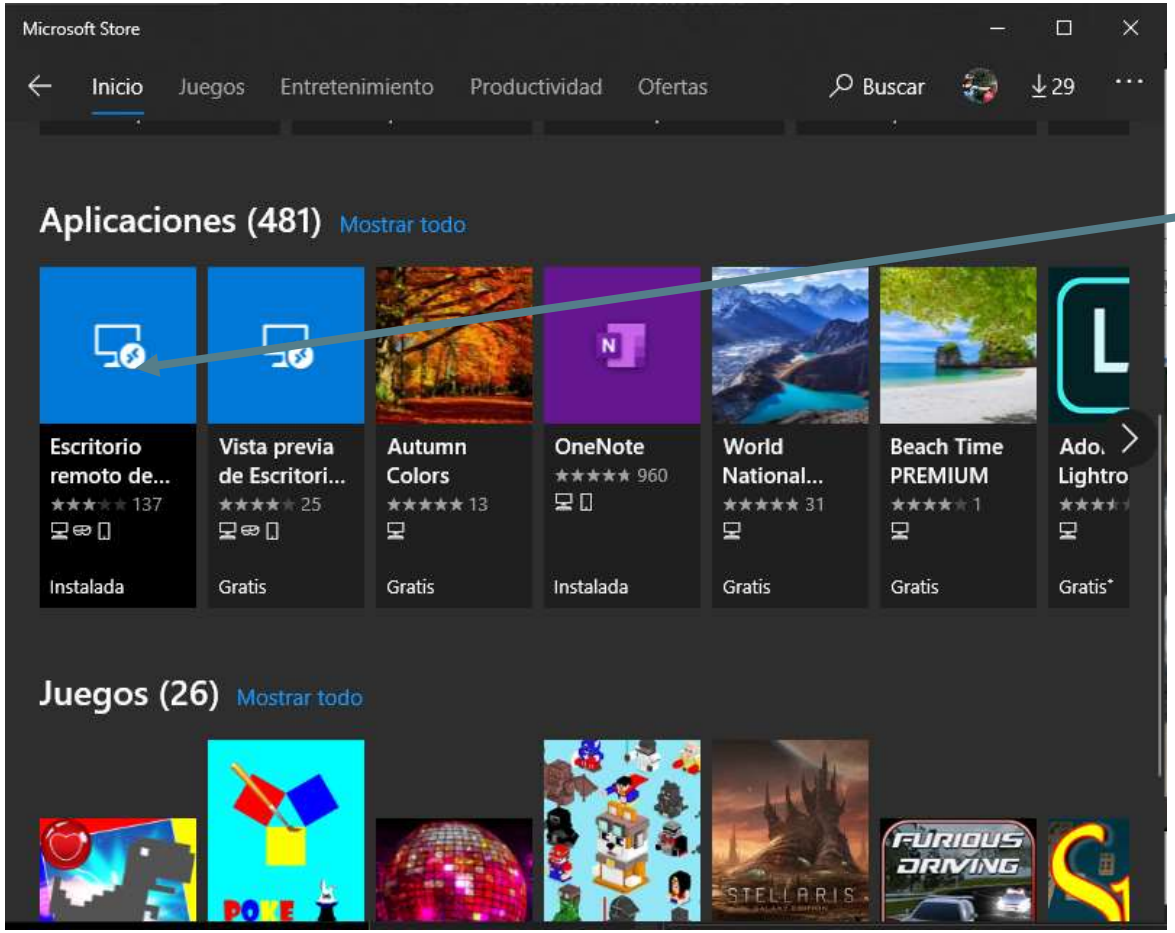
- Versión clásica



Ya podríamos interaccionar con el mismo sin ningún problema

9.W Cliente Remote Desktop

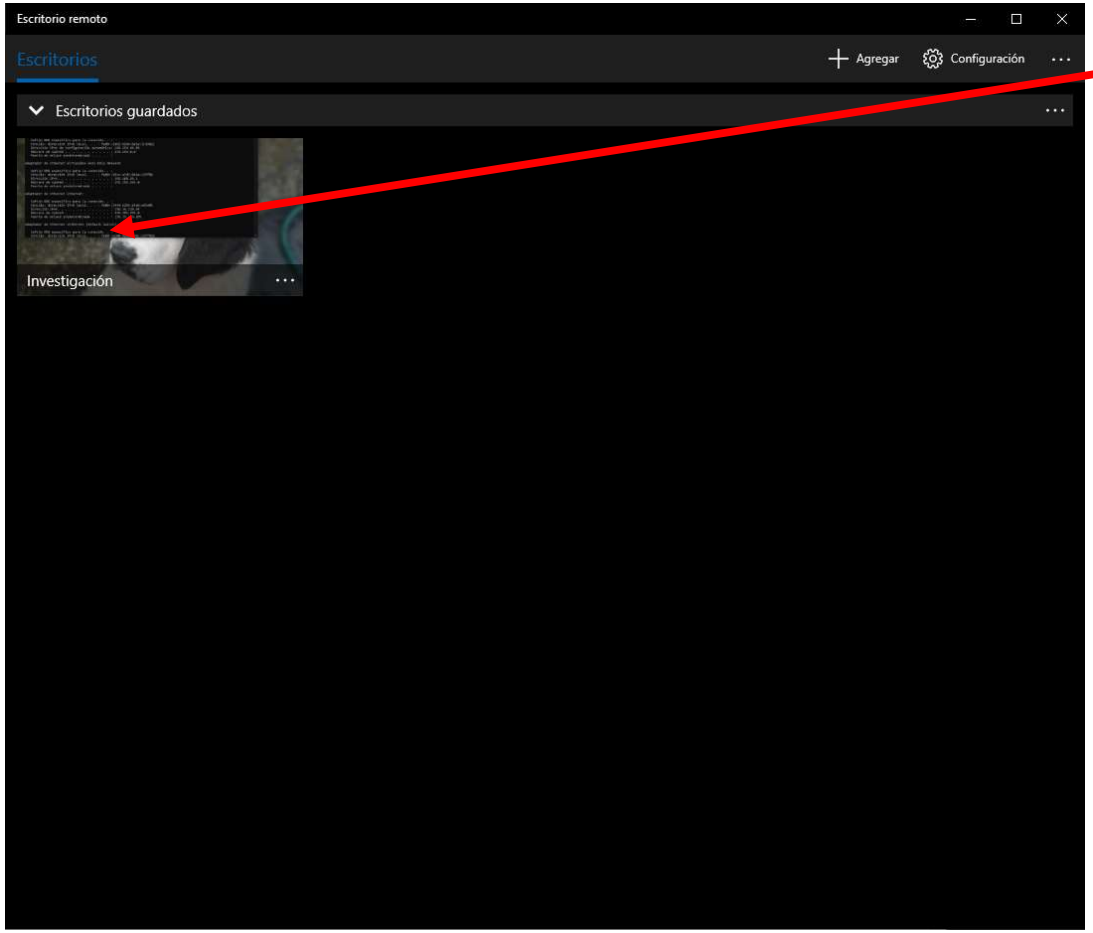
- VERSION “MODERNA”



Se obtiene en la Store de Microsoft, es una aplicación gratuita y no tiene grandes diferencias en cuanto a funcionalidad.

9.W Cliente Remote Desktop

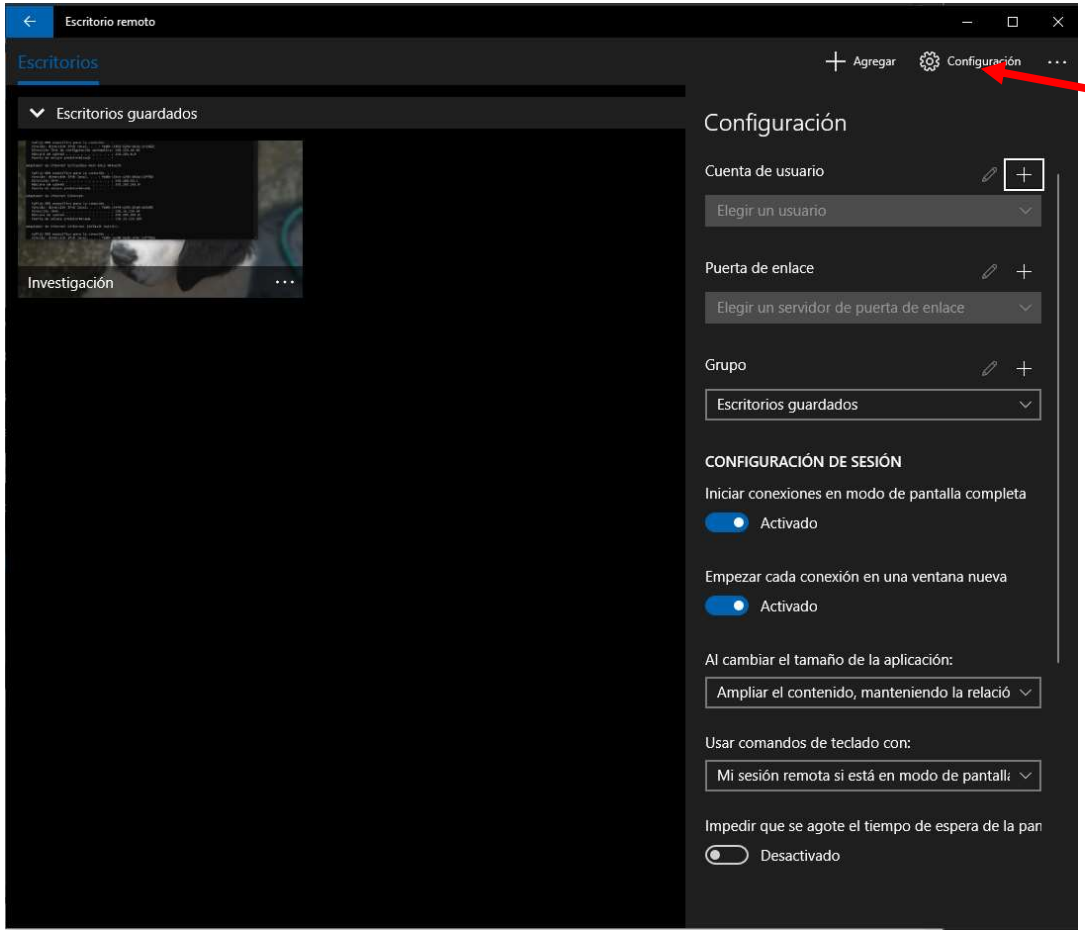
- VERSION “MODERNA”



Diferentes sesiones guardadas, mucho mas intuitiva y facil

9.W Cliente Remote Desktop

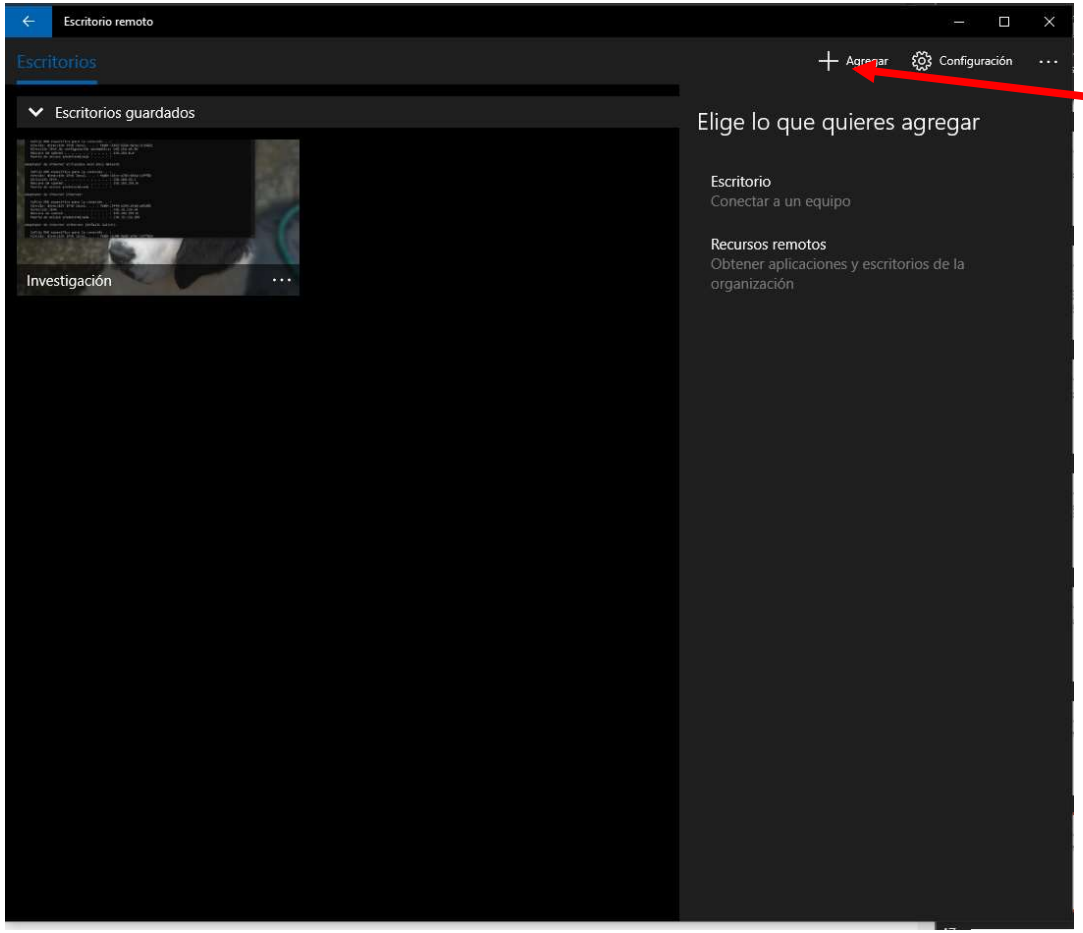
- VERSION “MODERNA”



Si pulsamos en configuración, se nos abren opciones similares a la anterior aplicación

9.W Cliente Remote Desktop

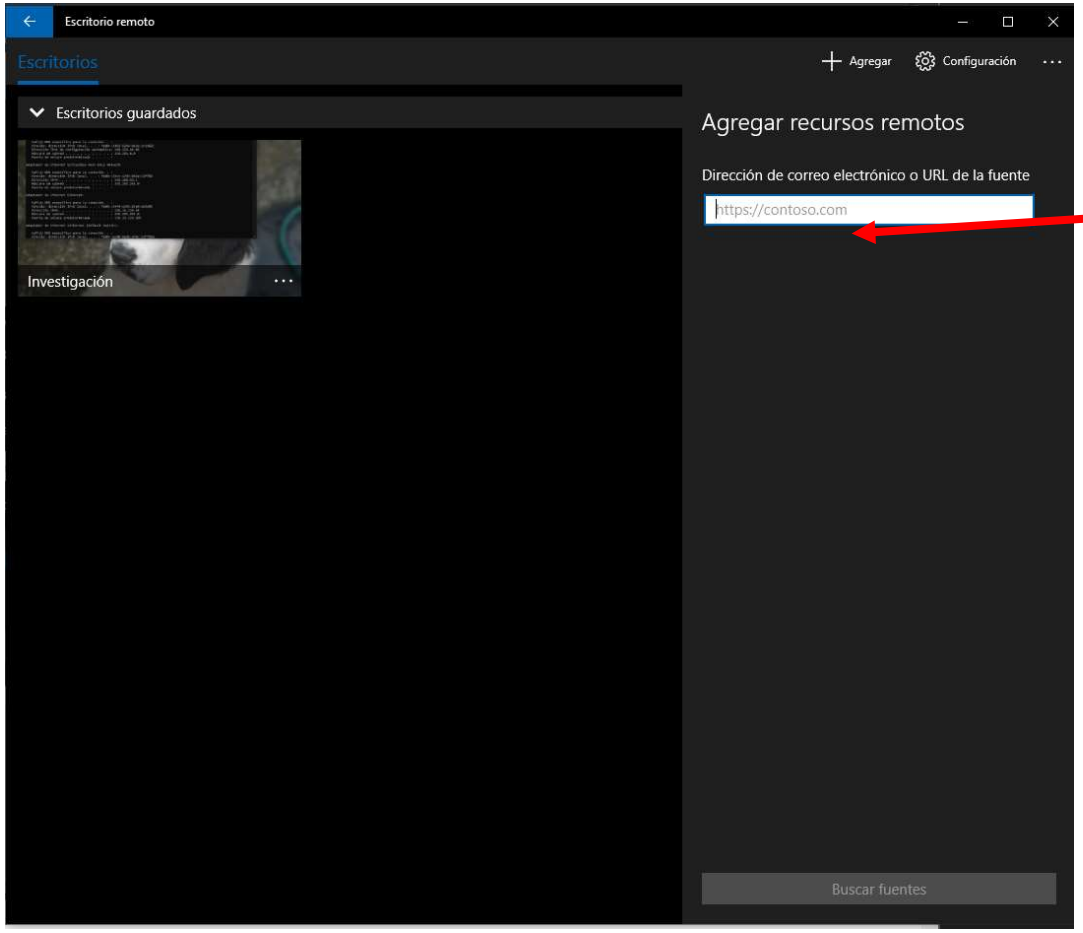
- VERSION “MODERNA”



Si pulsamos agregar, nos permite además acceder a recursos remotos de tu empresa/ organización

9.W Cliente Remote Desktop

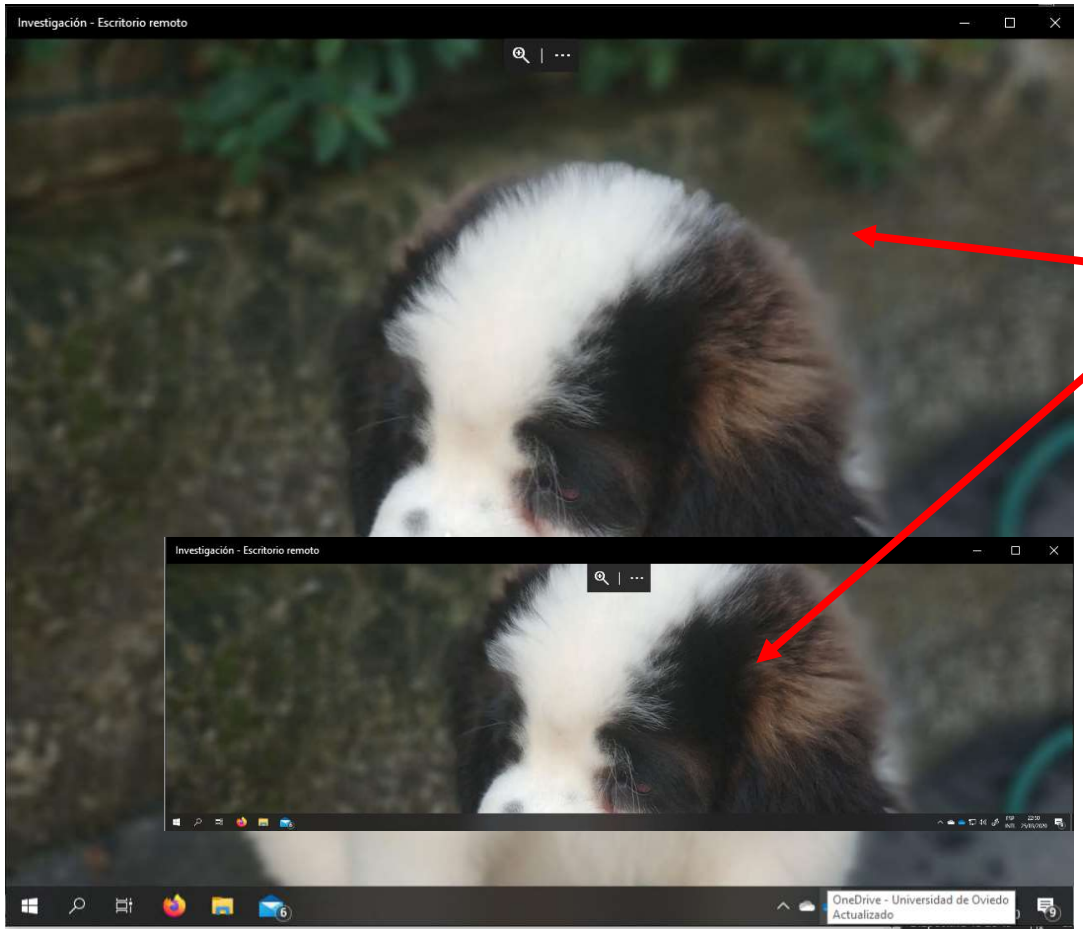
- VERSION “MODERNA”



Para acceder a los mismos bastaría con especificar la URL

9.W Cliente Remote Desktop

- VERSION “MODERNA”



Nos conectaríamos de forma análoga, alguna ventaja : resolución adaptativa al tamaño de la ventana

9.W Servidor Remote Desktop

- COMO ACTIVARLO

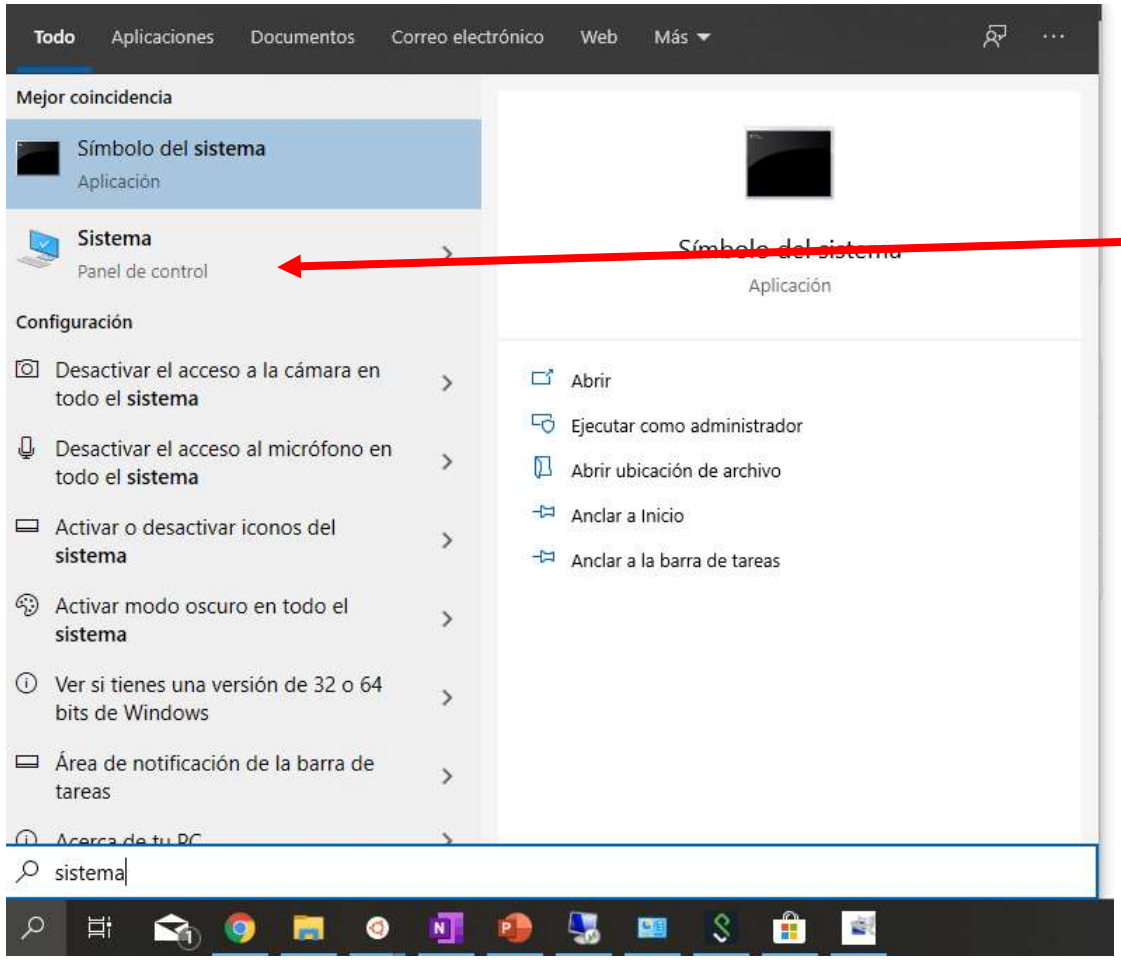
¡IMPORTANTE! No todas las versiones de Windows vienen con esa características

Versiones Soportadas
W10 Pro
W10 Education (cuenta Uniovi)
WS2019 2016…

Versiones no soportadas:
W10 Home (la habitual en los ordenadores domesticos)

9.W Servidor Remote Desktop

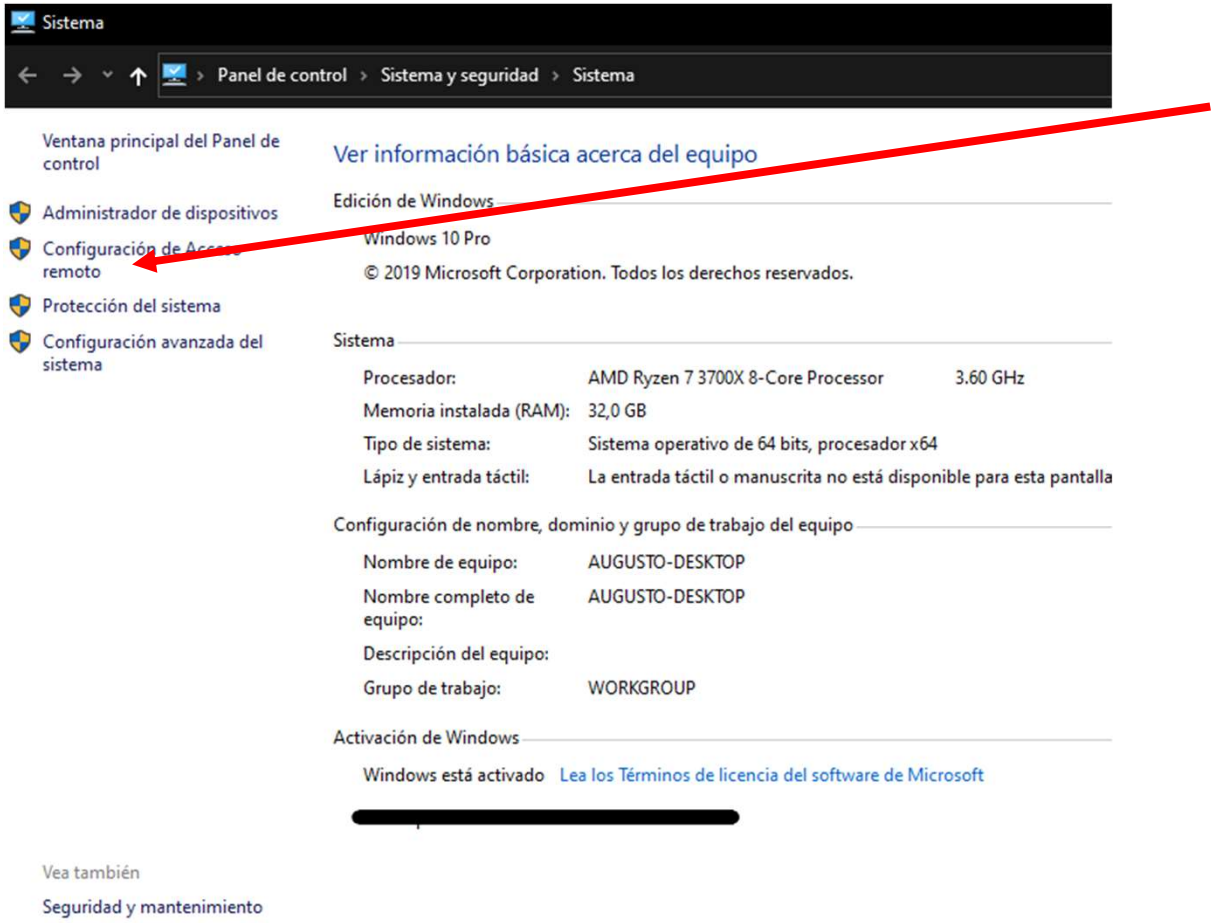
- COMO ACTIVARLO



Vamos a Panel de Control /Sistema

9.W Servidor Remote Desktop

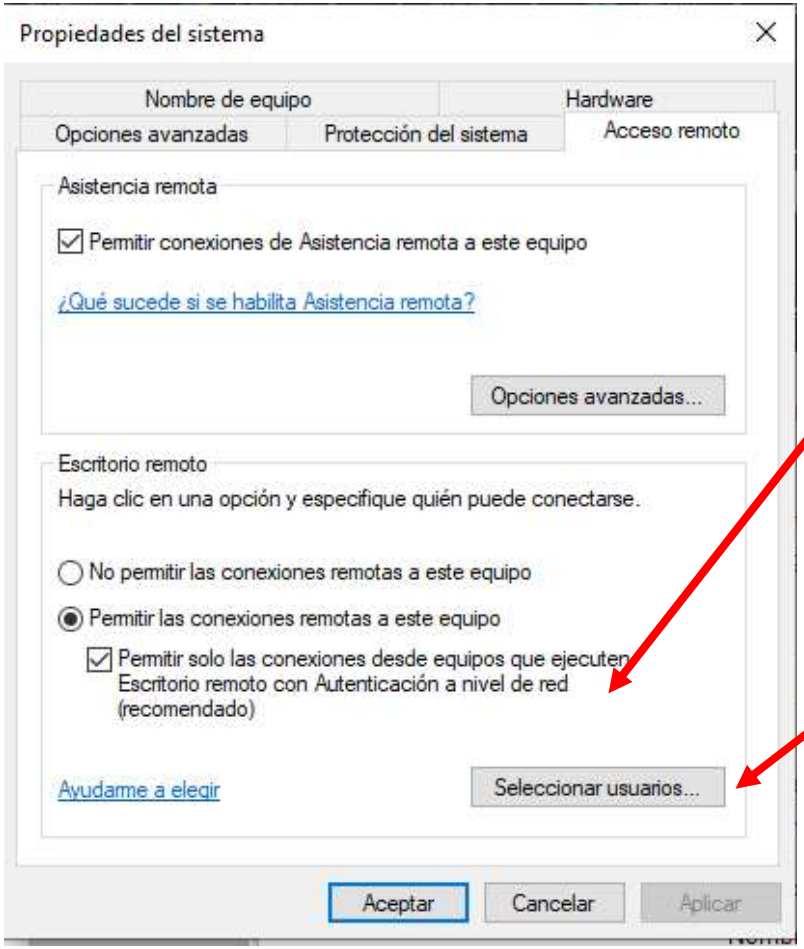
- COMO ACTIVARLO



Configuración de Acceso Remoto

9.W Servidor Remote Desktop

- COMO ACTIVARLO



Habilitamos las conexiones remotas utilizando RDP al sistema (importante marcar la segunda opción)

Podemos personalizar que usuarios podrán hacer conexiones remotas

9. Hacia donde querríamos ir:

- Thin-Clients que se conecten a nuestras computadoras del despacho/casa para ganar en potencia de computo sin drenar la batería

Fuente revistaGQ all rights reserved

Fuente Microsoft.com all rights reserved

9. Situación actual

- Actualmente la infraestructura no esta totalmente preparada para esto:

1. Red poco fiable e inestable

2. Maquinas tras NAT

9. Maquinas tras NAT (SOLUCIONES)

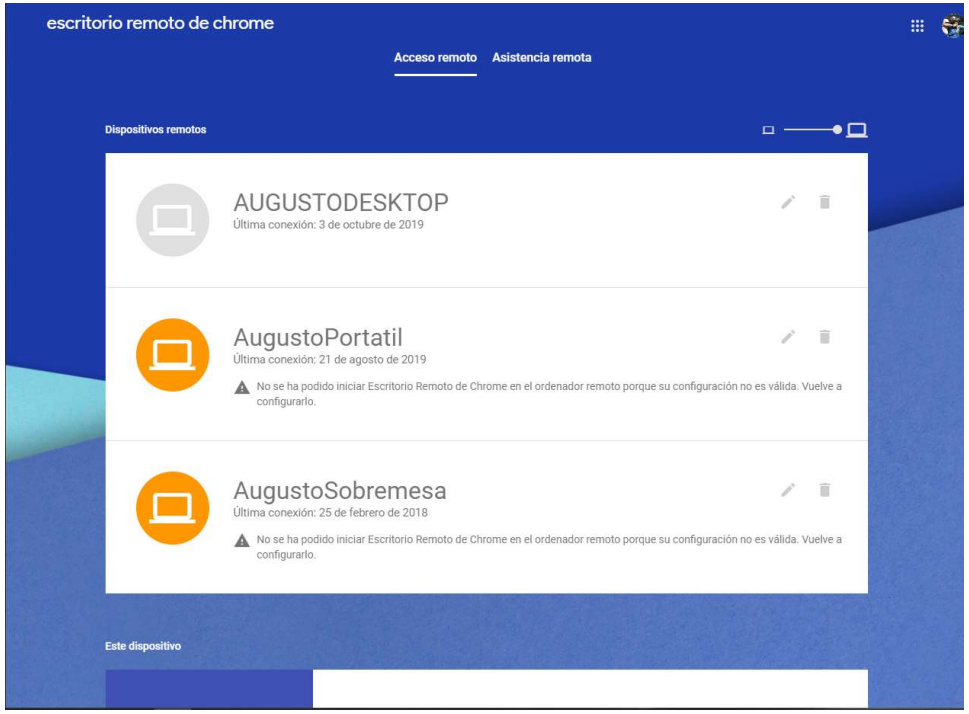
- Soluciones propietarias: Google Remote Desktop

  - Es una aplicación que permite tanto asistencia como conexión a equipos remotos tras NAT

  - Actualmente tiene un cliente web, requiere de la instalación de un "servidor" en las maquinas a controlar de forma remota.

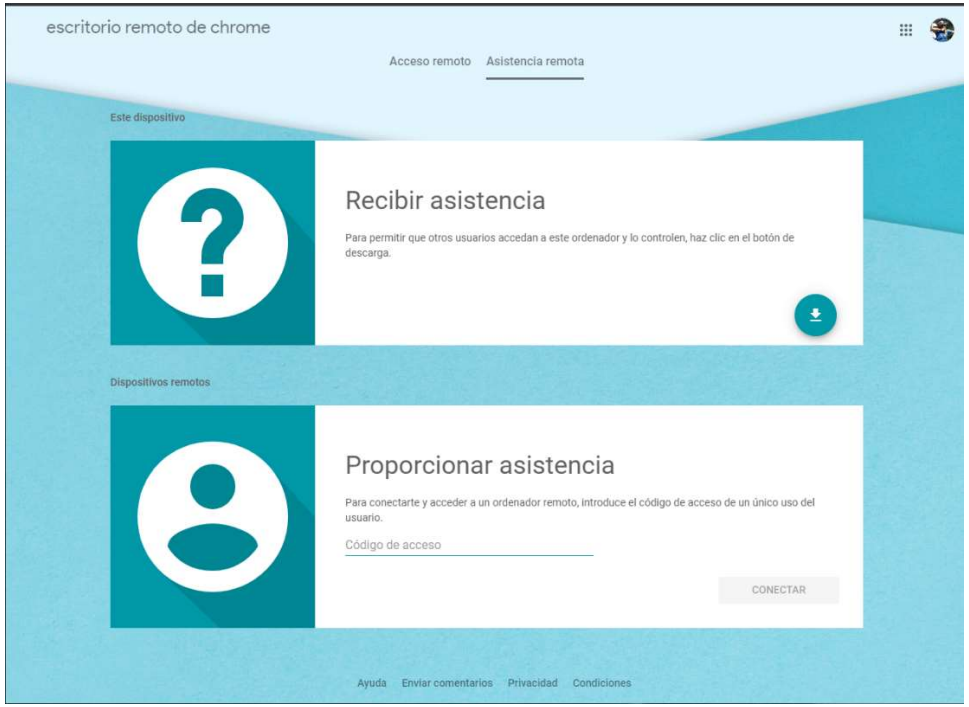
  - Te permite gestionar los escritorios remotos de varias maquinas.

  - El Wifi de la universidad la tiene "capada"



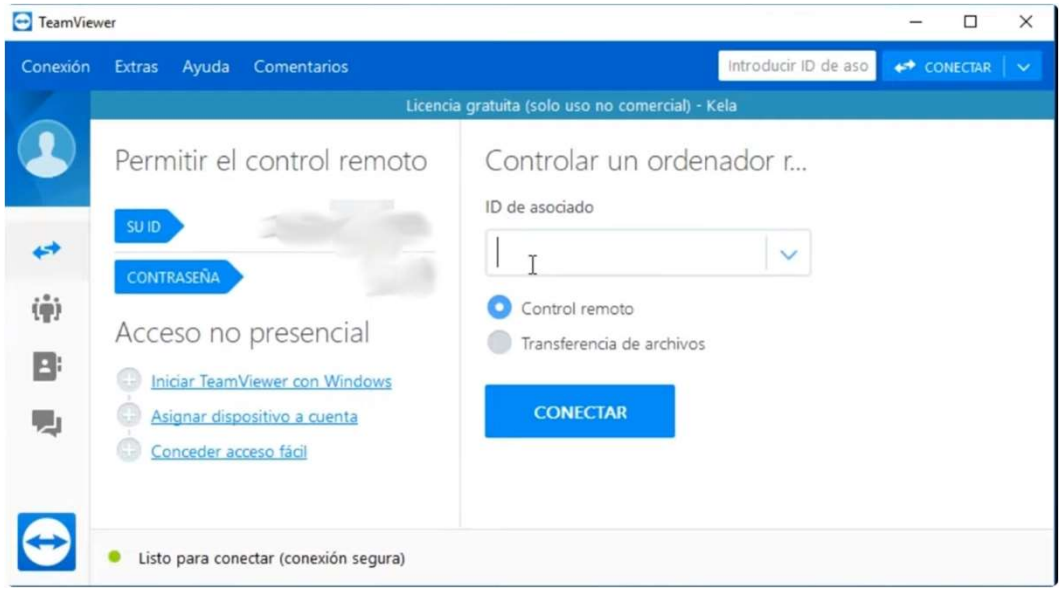
9. Maquinas tras NAT (SOLUCIONES)

- Soluciones propietarias: Google Remote Desktop
  - Es una aplicación que permite tanto asistencia como conexión a equipos remotos tras NAT
  - Actualmente tiene un cliente web, requiere de la instalación de un “servidor” en las maquinas a controlar de forma remota.
  - Te permite gestionar los escritorios remotos de varias maquinas.
  - El Wifi de la universidad la tiene “capada”



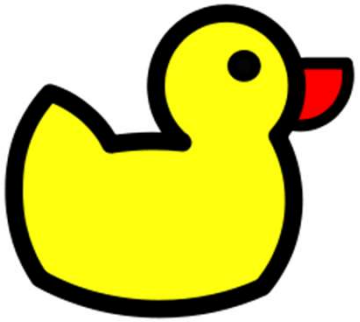
9. Maquinas tras NAT (SOLUCIONES)

- Soluciones propietarias: TeamViewer
- Permite de igual forma acceder a una maquina tras NAT
- Hay que instalarse la aplicación, la hay tanto para Linux como para Windows.
- De forma análoga permite teleasistencia o acceder a tus equipos de forma remota.
- Tiene una cuenta gratuita, de la cual es muy sencillo que te “echen” si observan patrones de actividad sospechosa.

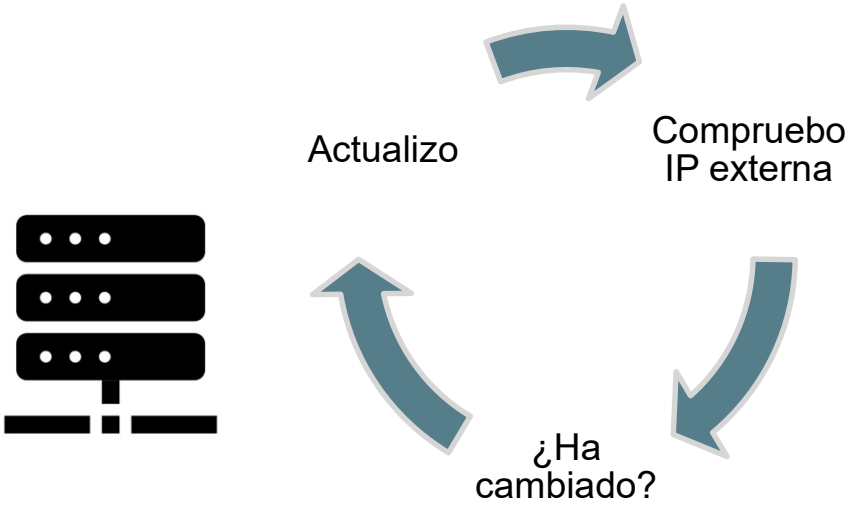


9. Maquinas tras NAT (SOLUCIONES)

- Soluciones mas caseras (IDEAS):
- Túneles/Servicios DNS/Scripts



- Túneles : serveo.net , instancia en el cloud…
- Servicios DNS: DuckDNS, NO-IP…
- Scripts : hago pooling comprobando la IP y cuando cambie la envió a mi correo electrónico, twitter…



- Todos ellos acompañados de algún mecanismo que redireccione del router hacia nuestra computadora